

Die Illusion des moralischen Niedergangs

Adam M. Mastroianni und Daniel T. Gilbert

Deutsche Übersetzung von «The illusion of moral decline», Nature 618, 782–789 (2023). DOI: <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06137-x>. Eingegangen am 11. Juli 2022; angenommen am 26. April 2023; online veröffentlicht am 7. Juni 2023.

Mastroianni: Columbia University, New York, USA. Gilbert: Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA. Korrespondenz: adam.m.mastroianni@gmail.com.

Hinweis zur Übersetzung: Diese deutsche Fassung umfasst den Artikel, den Methodenteil, die Abbildungslegenden und den im PDF enthaltenen Bericht zum Forschungsdesign. Die Literaturangaben bleiben zur eindeutigen Identifikation in der Originalsprache. Die Abbildungen werden aus dem Original übernommen; ihre englischen Beschriftungen werden jeweils auf Deutsch erläutert. Quellenverweise stehen in eckigen Klammern. Statistische Zahlen und etwaige Unstimmigkeiten des Originals werden unverändert wiedergegeben. Es handelt sich um eine mit KI erstellte Übersetzung, nicht um eine autorisierte deutsche Ausgabe.

Zusammenfassung

Anekdotische Belege deuten darauf hin, dass Menschen glauben, die Moral gehe zurück [1, 2]. In einer Reihe von Studien, die sowohl Archivdaten als auch neu erhobene Daten verwenden ($n = 12'492'983$), zeigen wir, dass Menschen in mindestens 60 Ländern weltweit an einen moralischen Niedergang glauben, dass sie dies seit mindestens 70 Jahren tun und dass sie diesen Niedergang sowohl auf eine abnehmende Moral von Individuen im Verlauf ihres Lebens als auch auf eine abnehmende Moral aufeinanderfolgender Generationen zurückführen. Anschliessend zeigen wir, dass sich die Angaben der Menschen über die Moral ihrer Zeitgenossen im Laufe der Zeit nicht verschlechtert haben. Das legt nahe, dass die Wahrnehmung eines moralischen Niedergangs eine Illusion ist. Schliesslich zeigen wir, wie ein einfacher Mechanismus, der auf zwei gut belegten psychologischen Phänomenen beruht – einer verzerrten Auswahl der Informationen, denen man begegnet, und einer verzerrten Erinnerung an Informationen –, eine solche Illusion hervorbringen kann. Wir berichten über Studien, die zwei seiner Vorhersagen darüber bestätigen, unter welchen Umständen die Wahrnehmung eines moralischen Niedergangs abgeschwächt wird, verschwindet oder sich umkehrt: nämlich dann, wenn die Befragten die Moral von Menschen beurteilen, die sie gut kennen, oder von Menschen, die vor ihrer eigenen Geburt lebten. Zusammengefasst zeigen unsere Studien, dass die Wahrnehmung eines moralischen Niedergangs weit verbreitet, dauerhaft, unbegründet und leicht hervorzurufen ist. Diese Illusion ist für die Forschung über die Fehlverteilung knapper Ressourcen [3], die unzureichende Nutzung sozialer Unterstützung [4] und soziale Einflussnahme [5] von Bedeutung.

Einleitung

Das soziale Gefüge scheint sich aufzulösen: Höflichkeit wirkt wie eine altmodische Gewohnheit, Ehrlichkeit wie eine freiwillige Übung und Vertrauen wie ein Relikt aus einer anderen Zeit. Manche Beobachter [6] behaupten, «der Prozess unseres moralischen Niedergangs» habe mit dem «Absinken der Fundamente der Moral» begonnen und sei bis zum «endgültigen Einsturz des ganzen Gebäudes» fortgeschritten. So sei es «schliesslich zum düsteren Anbruch unserer Gegenwart gekommen, in der wir weder unsere Unmoral ertragen noch den zu ihrer Heilung notwendigen Mitteln ins Auge sehen können». So treffend diese Beschreibung unserer Zeit erscheinen mag: Sie wurde vor mehr als 2000

Jahren vom Historiker Livius verfasst, der die abnehmende Moral seiner römischen Mitbürger beklagte. Von der Antike bis zur Gegenwart haben gesellschaftliche Beobachter häufig die unerfreulichen Entwicklungen ihrer Gesellschaften beklagt und als eine der Ursachen oft einen jüngst eingetretenen Rückgang der Moral angeführt – der Freundlichkeit, Ehrlichkeit und grundlegenden menschlichen Anständigkeit [2, 7].

Warum waren so viele unterschiedliche Menschen zu so vielen verschiedenen Zeiten und an so vielen verschiedenen Orten davon überzeugt, dass ihre Mitbürger weniger moralisch seien als früher? Eine Möglichkeit ist, dass die Moral tatsächlich seit Jahrtausenden weltweit zurückgeht – so stetig und so stark, dass Menschen jeder Epoche diesen Rückgang innerhalb der kurzen Spanne eines Menschenlebens beobachten konnten. Die andere Möglichkeit ist, dass die Wahrnehmung eines moralischen Niedergangs eine psychologische Illusion ist, für die Menschen überall auf der Welt und durch die gesamte Geschichte hindurch anfällig waren. Wir legen Belege für die zweite Möglichkeit vor.

Erstens zeigen wir, dass Menschen in mindestens 60 Ländern tatsächlich glauben, die Moral gehe zurück, und dass sie dies seit mindestens 70 Jahren glauben. Zweitens zeigen wir, dass sie diesen Rückgang sowohl auf die abnehmende Moral von Individuen im Verlauf ihres Lebens als auch auf die abnehmende Moral aufeinanderfolgender Generationen zurückführen. Drittens zeigen wir, dass die Angaben der Menschen über die gegenwärtige Moral ihrer Zeitgenossen im Laufe der Zeit nicht schlechter geworden sind. Dies legt stark nahe, dass die Wahrnehmung eines moralischen Niedergangs eine Illusion ist. Viertens und schliesslich beschreiben wir Tests eines einfachen psychologischen Mechanismus, der diese Illusion hervorbringen und einige der Umstände vorhersagen kann, unter denen sie abgeschwächt wird, verschwindet oder sich umkehrt – beispielsweise dann, wenn die Befragten die Moral von Menschen beurteilen, die sie gut kennen, oder von Menschen, die vor ihrer eigenen Geburt lebten.

Nehmen Menschen einen moralischen Niedergang wahr

Moral bezieht sich in erster Linie darauf, wie Menschen einander behandeln [8]. Das Spektrum reicht dabei von altruistischem [9] bis zu barbarischem Verhalten [10]. Doch wie die meisten gesellschaftlichen Beobachter sprach Livius nicht über moralische Extremfälle: über die seltene Heldentat oder das gelegentliche abscheuliche Verbrechen, das nur wenige Menschen jemals begehen oder erleben. Vielmehr sprach er darüber, wie gewöhnliche Menschen sich im Alltag verhalten. Glauben Menschen heute ebenso wie Livius, dass ihre Zeitgenossen weniger ehrlich und freundlich sind als früher? Halten sie ihre Nachbarn für weniger grosszügig und hilfsbereit? Glauben sie, dass ihre Arbeitskollegen einander häufiger respektlos behandeln und das gegenseitige Vertrauen missbrauchen?

Die Umfrageforschung fragt Menschen mindestens seit 1949 danach, wie sie Veränderungen solcher alltäglichen moralischen Eigenschaften wahrnehmen. Der gesamte Bestand einschlägiger Umfragedaten ist jedoch bislang nie systematisch zusammengestellt und analysiert worden. Damit haben wir begonnen.

In Studie 1 durchsuchten wir die Datenbanken grosser Anbieter von Umfrageforschung mit den in den ergänzenden Informationen aufgeführten Suchbegriffen. Dabei fanden wir 177 Umfragefragen, mit denen repräsentative Stichproben von insgesamt 220'772 US-Amerikanerinnen und US-Amerikanern gefragt worden waren, ob und wie sich ihrer Ansicht nach die Moral anderer Menschen im Laufe der Zeit verändert habe (ergänzende Tabelle 1). Diese Fragen wurden während eines Zeitraums von 70 Jahren, von 1949 bis 2019, gestellt. Typische Fragen lauteten: «Glauben Sie, dass sich unsere Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten in ihrem Verhalten weniger ehrlich und ethisch, ehrlicher und ethischer entwickelt hat, oder hat sich das Ausmass ehrlichen und ethischen Verhaltens nicht verändert?» und «Glauben Sie derzeit, dass sich der Zustand der moralischen Werte in diesem Land insgesamt verbessert oder verschlechtert?» Weitere methodische Einzelheiten finden sich im abschliessenden Methodenteil und in den ergänzenden Informationen.

Bei 84.18 % der Fragen berichtete die Mehrheit der Teilnehmenden von einem Rückgang der Moral. Ein lineares Modell zeigte, dass der Anteil der Teilnehmenden, die einen moralischen Niedergang angaben, nicht signifikant vom Erhebungsjahr beeinflusst wurde: $b = 0.07$, 95%-Konfidenzintervall (KI) = $[-0.11, 0.24]$, $t(175) = 0.77$, $P = 0.45$, korrigiertes $R^2 = -0.002$. Dasselbe Modell in einem bayesianischen Rahmen lieferte starke Evidenz für das Ausbleiben eines Effekts (Bayes-Faktor = 0.04). Das bedeutet: US-Amerikaner berichten seit Beginn dieser Befragungen mit gleichbleibender Häufigkeit von einem moralischen Niedergang. Diese und alle weiteren von uns berichteten Tests sind zweiseitig.

Zwei weitere Ergebnisse waren bemerkenswert. Erstens nahmen die Teilnehmenden in Studie 1 eher einen moralischen Niedergang wahr, wenn sie nach längeren Zeiträumen gefragt wurden, beispielsweise nach «dem letzten Jahrzehnt», als nach kürzeren Zeiträumen wie «dem letzten Jahr»: $b = 0.57$, 95%-KI = $[0.09, 1.05]$, $t(43) = 2.42$, $P = 0.02$, korrigiertes $R^2 = 0.10$. Genau das wäre zu erwarten, wenn sie glaubten, die Moral gehe kontinuierlich zurück. Zweitens berichteten die Teilnehmenden von moralischen Verbesserungen bei einigen bestimmten Fragen, in denen eindeutig gesellschaftliche Fortschritte erzielt worden sind. So berichteten 59 % von einer besseren Behandlung afroamerikanischer Menschen, 51 % von einer besseren Behandlung von Menschen mit körperlichen Behinderungen und 50 % von einer besseren Behandlung homosexueller Menschen.

Dass die Teilnehmenden den moralischen Niedergang über Zeiträume hinweg kumulativ einschätzten und besondere Ausnahmen vom allgemeinen Trend anerkannten, legt nahe, dass sie wohlüberlegte Überzeugungen wiedergaben und nicht bloss ein diffuses Gefühl der Verzweiflung über die Menschheit ausdrückten. In den ergänzenden Informationen berichten wir zudem über eine weitere Studie (ergänzende Studie 3), die zeigt, dass die Wahrnehmung eines moralischen Niedergangs selbst dann bestehen bleibt, wenn Menschen Anreize erhalten, zutreffend zu antworten.

Die Wahrnehmung eines moralischen Niedergangs war nicht auf die USA beschränkt. Bei einer weiteren Durchsicht der Datenbanken grosser Umfrageanbieter fanden wir 58 Fragen, mit denen insgesamt 354'120 Teilnehmende in 59 Ländern ausserhalb der USA gefragt worden waren, ob und wie sich ihrer Ansicht nach die Moral anderer Menschen im Laufe der Zeit verändert habe (ergänzende Tabelle 2). Diese Fragen wurden über einen Zeitraum von 13 Jahren, von 1996 bis 2007, gestellt. Die Analyse zeigte, dass bei 86.21 % der Fragen die Mehrheit der Teilnehmenden ausserhalb der USA von einem Rückgang der Moral berichtete. Das Pew Research Center befragte 2002 [11] und 2006 [12] Menschen in 40 Ländern. Wie Abbildung 1 zeigt, bezeichnete in jedem dieser Länder die Mehrheit der Teilnehmenden den moralischen Niedergang mindestens als ein «mittelgrosses Problem».

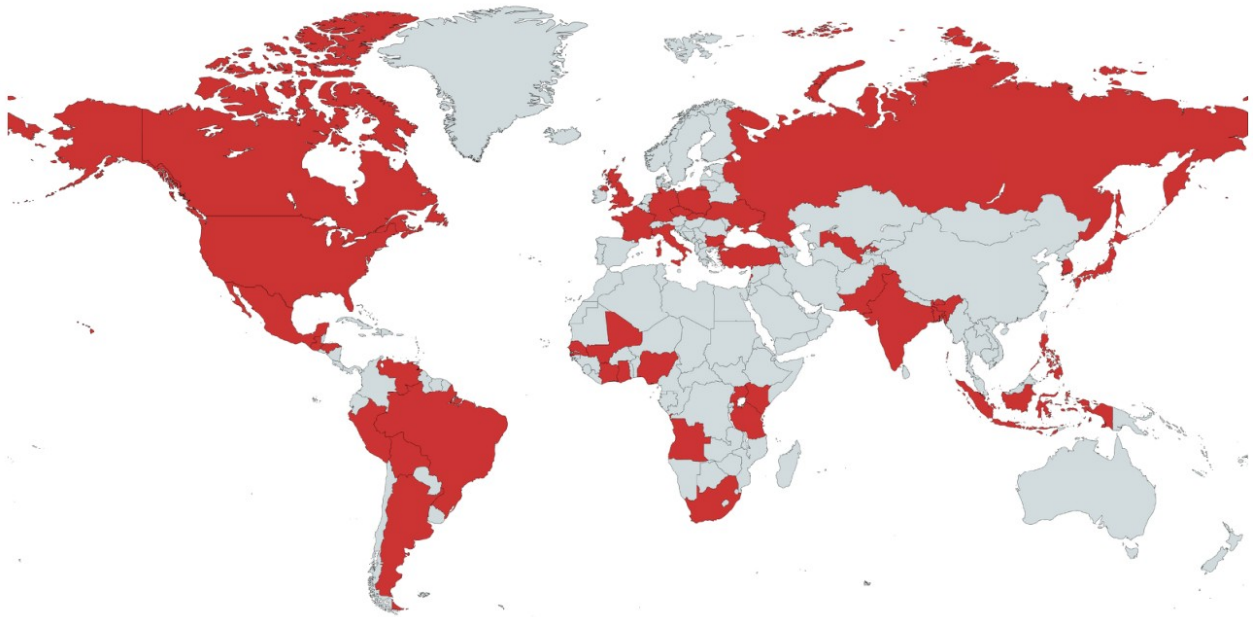


Abbildung 1. Von Pew 2002 oder 2006 untersuchte Länder. In jedem von Pew 2002 oder 2006 untersuchten Land, hier rot dargestellt, berichtete die Mehrheit der Teilnehmenden, der moralische Niedergang sei mindestens ein «mittelgrosses Problem». Die Karte wurde mit MapChart erstellt.

Die in Studie 1 analysierten Fragen (ergänzende Tabellen 1 und 2) verwendeten unterschiedlichste Frageformate. Sie befragten Menschen in vielen verschiedenen Jahrzehnten zu moralischem Niedergang über viele unterschiedliche Zeiträume hinweg. Dennoch liefen sie auf einen einzigen Schluss hinaus: Menschen auf der ganzen Welt glauben, dass die Moral zurückgegangen ist, und sie glauben dies, seit die Forschung sie danach fragt.

Archivdaten können auf einzigartige Weise Auskunft darüber geben, wie Menschen in der Vergangenheit dachten und fühlten. Sie haben jedoch Grenzen. Manche der analysierten Fragen erkundigten sich nach Veränderungen «moralischer Werte», ohne diese Werte zu bestimmen, beispielsweise: «Glauben Sie derzeit, dass sich der Zustand der moralischen Werte in diesem Land insgesamt verbessert oder verschlechtert?» Andere nannten keinen vergangenen Zeitpunkt, mit dem die Gegenwart verglichen werden sollte: «Sind die Menschen heute im Vergleich zu früher ihren Nachbarn gegenüber freundlicher oder weniger freundlich?» Wieder andere waren mehrdeutig und deshalb nicht optimal geeignet, die Wahrnehmung eines moralischen Niedergangs präzise zu messen: «Wenn Sie nur das moralische Klima des Landes heute betrachten: Haben Sie das Gefühl, dass sich die Dinge in diesem Land im Allgemeinen in die richtige Richtung entwickeln, oder haben Sie das Gefühl, dass sie ziemlich deutlich auf die falsche Bahn geraten sind?»

Ausserdem fragten sämtliche Fragen nach dem Vorhandensein oder Ausbleiben eines moralischen Niedergangs, anstatt die Teilnehmenden die Moral von Menschen sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit bewerten zu lassen. Deshalb konnten wir den Anteil der Teilnehmenden berechnen, die einen Niedergang wahrnahmen, nicht aber dessen wahrgenommenes Ausmass. Diesen und weiteren Grenzen der Archivdaten begegneten wir mit drei neu durchgeführten Studien.

In den Studien 2a–c baten wir Stichproben von US-Amerikanern einzuschätzen, wie «freundlich, ehrlich, nett und gut» Menschen im Jahr 2020 – dem Erhebungsjahr – sowie in weiteren, je nach Studie unterschiedlichen Jahren waren. Methodische Einzelheiten finden sich im abschliessenden Methodenteil und in den ergänzenden Informationen. Wie Abbildung 2 zeigt, nahmen die Teilnehmenden in Studie 2a (n = 698 Befragte auf Prolific), Studie 2b (n = 185 Befragte auf Amazon Mechanical Turk) und Studie 2c (n = 347 Befragte auf Amazon Mechanical Turk) einen moralischen Niedergang wahr.

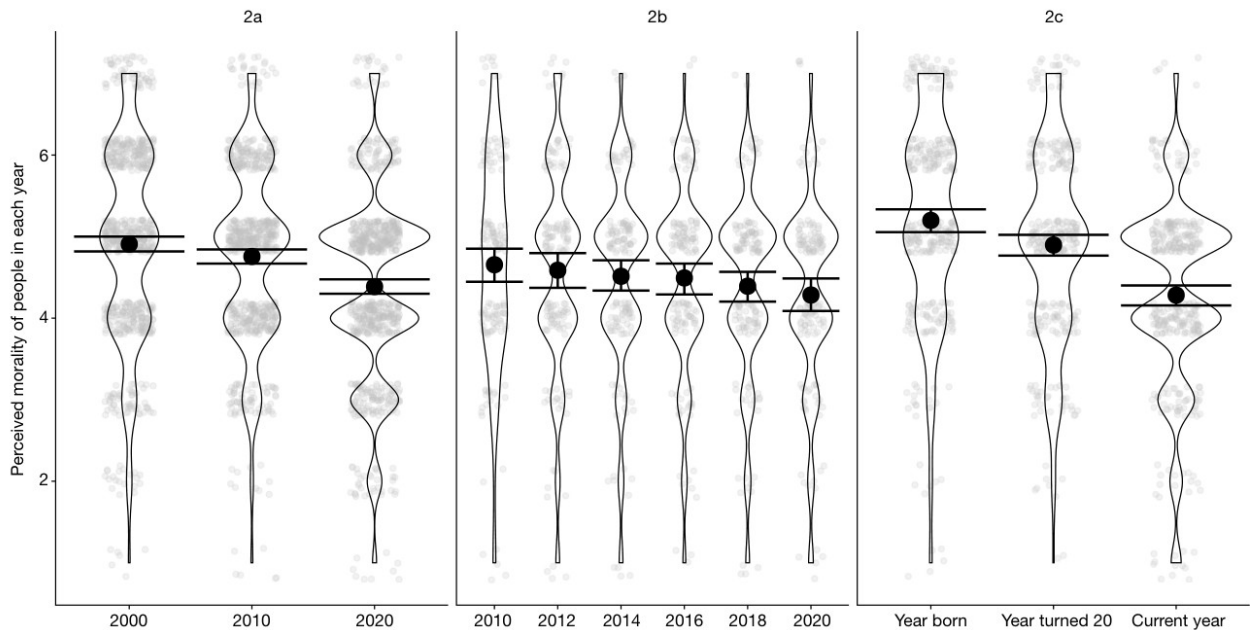


Abbildung 2. Ergebnisse der Studien 2a–c. Die Felder zeigen die Ergebnisse von Studie 2a links, Studie 2b in der Mitte und Studie 2c rechts. Deckende Punkte stehen für Mittelwerte. Transparente Punkte stehen für einzelne Beobachtungen, die zur besseren Lesbarkeit leicht versetzt dargestellt sind. Die Fehlerbalken zeigen 95%-Konfidenzintervalle. Studie 2a: $n = 698$; Studie 2b: $n = 148$; Studie 2c: $n = 347$. Beschriftungen: «Perceived morality of people in each year» = wahrgenommene Moral der Menschen im jeweiligen Jahr; «Year born» = Geburtsjahr; «Year turned 20» = Jahr des 20. Geburtstags; «Current year» = gegenwärtiges Jahr.

In Studie 2a bewerteten die Teilnehmenden Menschen im Jahr 2020 als weniger freundlich, ehrlich, nett und gut (Mittelwert $M = 4.39$) als 2010 ($M = 4.76$, $b = -0.37$, 95%-KI = $[-0.46, -0.28]$, $t(1394) = -9.38$, $P < 0.001$, Cohens $d = -0.50$) oder 2000 ($M = 4.91$, $b = -0.52$, 95%-KI = $[-0.62, -0.43]$, $t(1394) = -13.23$, $P < 0.001$, $d = -0.71$). Auch für 2010 bewerteten sie Menschen als weniger freundlich, ehrlich, nett und gut als für 2000: $b = -0.15$, 95%-KI = $[-0.25, -0.06]$, $t(1394) = -3.85$, $P < 0.001$, $d = -0.21$. Wir führten ausserdem zwei direkte Replikationen von Studie 2a durch, von denen eine präregistriert war (ergänzende Informationen). Sie ergaben dieselben Ergebnisse.

In Studie 2b bewerteten die Teilnehmenden Menschen im Jahr 2020 als weniger freundlich, ehrlich, nett und gut ($M = 4.28$) als 2016 ($M = 4.49$, $b = -0.21$, 95%-KI = $[-0.43, 0.006]$, $t(735) = -2.87$, $P = 0.047$, $d = -0.33$), 2014 ($M = 4.51$, $b = -0.23$, 95%-KI = $[-0.45, -0.01]$, $t(735) = -3.14$, $P = 0.02$, $d = -0.37$), 2012 ($M = 4.59$, $b = -0.30$, 95%-KI = $[-0.52, -0.09]$, $t(735) = -4.16$, $P < 0.001$, $d = -0.48$) und 2010 ($M = 4.66$, $b = -0.37$, 95%-KI = $[-0.59, -0.16]$, $t(735) = -5.08$, $P < 0.001$, $d = -0.59$). Auch die Menschen im Jahr 2018 bewerteten sie als weniger freundlich, ehrlich, nett und gut als diejenigen im Jahr 2010: $b = -0.26$, 95%-KI = $[-0.48, -0.05]$, $t(735) = -3.61$, $P = 0.004$, $d = -0.32$. Kein anderer Vergleich war signifikant (alle $P > 0.05$).

In Studie 2c bewerteten die Teilnehmenden Menschen im Jahr 2020 als weniger freundlich, ehrlich, nett und gut ($M = 4.28$) als im Jahr ihres eigenen 20. Geburtstags ($M = 4.89$, $b = -0.61$, 95%-KI = $[-0.77, -0.45]$, $t(675) = -9.21$, $P < 0.001$, $d = -0.72$) und als in ihrem Geburtsjahr ($M = 5.20$, $b = -0.92$, 95%-KI = $[-1.07, -0.76]$, $t(667) = -14.27$, $P < 0.001$, $d = -1.08$). Ausserdem bewerteten sie Menschen im Jahr ihres 20. Geburtstags als weniger freundlich, ehrlich, nett und gut als in ihrem Geburtsjahr: $b = -0.31$, 95%-KI = $[-0.47, -0.15]$, $t(675) = -4.70$, $P < 0.001$, $d = -0.37$.

In den Studien 2a–c untersuchten wir mithilfe einer explorativen linearen Regression auch die Auswirkungen von Alter, Geschlecht, ethnischer Zuordnung, Bildung (1 = Highschool nicht abgeschlossen; 6 = weiterführender Hochschulabschluss), politischer Orientierung (–2 = sehr liberal; 2 = sehr konservativ) und Elternstatus (0 = keine Eltern; 1 = Eltern) auf die Wahrnehmung eines moralischen

Niedergangs. In Studie 2a nahmen konservativere Teilnehmende einen stärkeren Niedergang wahr: $b = -0.18$, 95%-KI = $[-0.27, -0.09]$, $t(684) = -4.03$, $P < 0.001$. Kein anderer Effekt war in Studie 2a signifikant (alle $P > 0.05$). Ein zusätzlicher explorativer Einstichproben-t-Test zeigte, dass konservativere Teilnehmende zwar einen stärkeren Niedergang wahrnahmen als liberalere, liberalere Teilnehmende aber ebenfalls einen moralischen Niedergang wahrnahmen: $M = -0.35$, 95%-KI = $[-0.47, -0.23]$, $t(398) = -4.96$, $d = 0.28$, $P < 0.001$, $d = 0.28$. In Studie 2b waren keine weiteren Effekte signifikant (alle $P > 0.05$). In Studie 2c nahmen konservativere Teilnehmende einen stärkeren moralischen Niedergang wahr als liberalere: $b = -0.15$, 95%-KI = $[-0.28, -0.12]$, $t(329) = -2.15$, $P = 0.03$. Aber auch die liberaleren Teilnehmenden nahmen einen solchen Niedergang wahr: $M = -0.80$, 95%-KI = $[-1.02, -0.58]$, $t(159) = -7.23$, $P < 0.001$, $d = 0.57$.

In Studie 2c nahmen ältere Teilnehmende einen stärkeren moralischen Niedergang wahr als jüngere: $b = -0.02$, 95%-KI = $[-0.03, -0.004]$, $t(329) = -2.61$, $P = 0.01$. Kein anderer Effekt war signifikant (alle $P > 0.05$). Wir untersuchten den Alterseffekt weiter, indem wir zwei Werte für moralischen Niedergang bildeten: Erstens zogen wir die Bewertungen für das Jahr, in dem die Teilnehmenden 20 Jahre alt waren, von ihren Bewertungen für 2020 ab. Zweitens zogen wir die Bewertungen für ihr Geburtsjahr von ihren Bewertungen für 2020 ab. Ein exploratives lineares Modell zeigte, dass ältere Teilnehmende sowohl gegenüber dem Jahr ihres 20. Geburtstags ($b = -0.02$, $t(320) = -3.30$, 95%-KI = $[-0.03, -0.007]$, $P < 0.001$) als auch gegenüber ihrem Geburtsjahr ($b = -0.02$, $t(345) = -3.77$, 95%-KI = $[-0.04, -0.01]$, $P < 0.001$) einen stärkeren moralischen Niedergang wahrnahmen als jüngere.

Nahmen ältere Teilnehmende einfach deshalb einen stärkeren Niedergang wahr, weil sie längere Zeiträume betrachteten? Ja. Wir bildeten ein Mass für die jährliche Rate des moralischen Niedergangs, indem wir die Bewertungen für das Geburtsjahr von den Bewertungen für 2020 abzogen und diesen Wert anschliessend durch das Alter der teilnehmenden Person teilten. Danach passten wir ein exploratives lineares Modell an, mit der wahrgenommenen jährlichen Rate als Ergebnisvariable und dem Alter als Prädiktor. Der Haupteffekt des Alters war nicht signifikant: $b = -0.0002$, 95%-KI = $[-0.0005, 0.0002]$, $t(345) = -1.05$, $P = 0.29$. Dasselbe Modell in einem bayesianischen Rahmen lieferte starke Evidenz dafür, dass sich der wahrgenommene moralische Niedergang pro Jahr nicht nach Alter unterschied: 100 % des Intervalls höchster Dichte (HDI) lagen im Bereich praktischer Äquivalenz (ROPE). Anders gesagt: Jüngere und ältere Teilnehmende berichteten keine unterschiedlichen jährlichen Raten moralischen Niedergangs. Sie berichteten nur deshalb unterschiedliche Gesamtausmasse, weil sie unterschiedlich viele Jahre betrachteten.

Worauf führen Menschen den moralischen Niedergang zurück

Menschen nehmen eindeutig einen moralischen Niedergang wahr. Doch worauf führen sie ihn zurück? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die durchschnittliche Moral einer Bevölkerung kann zwischen zwei Zeitpunkten T1 und T2 zurückgehen, weil erstens Individuen, die zu T1 moralisch sind, zu T2 weniger moralisch geworden sind. Dieses Phänomen nennen wir «persönliche Veränderung». Oder zweitens sind ältere Menschen, die zu T1 lebten, aber vor T2 starben, moralischer als jüngere Menschen, die zu T2 lebten, zu T1 aber noch nicht geboren waren – oder noch nicht erwachsen waren und deshalb nicht in die Stichprobe aufgenommen wurden. Dieses Phänomen nennen wir «Austausch zwischen Personen».

Wenn die durchschnittliche Moral einer Bevölkerung über sehr kurze Zeiträume, beispielsweise einen Tag, abnimmt, dürfte dies auf persönliche Veränderung zurückgehen: Denn nur sehr wenige der zu T1 erfassten Menschen werden zu T2 nicht mehr erfasst. Wenn die durchschnittliche Moral über sehr lange Zeiträume, beispielsweise 200 Jahre, abnimmt, ist der Rückgang zwangsläufig auf den Austausch zwischen Personen zurückzuführen: Kein Mensch lebt 200 Jahre, weshalb niemand, der zu T1 erfasst wurde, auch zu T2 erfasst wird.

Wie verhält es sich also mit dem moralischen Niedergang über die mittellangen Zeiträume, nach denen die Teilnehmenden der Studien 2a–c gefragt wurden? Welcher dieser beiden Quellen – persönlicher Veränderung oder Austausch zwischen Personen – schreiben Menschen einen solchen Rückgang zu? In Studie 3 ($n = 319$ Befragte auf Amazon Mechanical Turk) baten wir eine Stichprobe von US-Amerikanern einzuschätzen, wie «freundlich, ehrlich, nett und gut» Menschen im Jahr 2020, dem Erhebungsjahr, und im Jahr 2005 waren. Methodische Einzelheiten finden sich im Methodenteil und in den ergänzenden Informationen.

Anschliessend bewerteten die Teilnehmenden die Moral zweier voneinander getrennter Teilgruppen dieser Bevölkerung. Die erste bestand aus Menschen, die sowohl 2005 als auch 2020 als Erwachsene lebten. Die Differenz dieser Bewertungen war ein Mass für die wahrgenommene persönliche Veränderung zwischen den beiden Jahren. Die zweite bestand aus Menschen, die entweder 2005 oder 2020 als Erwachsene lebten, aber nicht in beiden Jahren. Die Differenz dieser Bewertungen war ein Mass für den wahrgenommenen Austausch zwischen Personen zwischen den beiden Jahren.

Ein t-Test für verbundene Stichproben zeigte, dass die Teilnehmenden einen moralischen Niedergang wahrnahmen. Sie bewerteten Menschen 2020 als weniger freundlich, ehrlich, nett und gut ($M = 4.35$) als 2005 ($M = 4.89$): $t(318) = -9.88$, 95%-KI = $[-0.65, -0.44]$, $d = 0.55$, $P < 0.001$. Um festzustellen, ob sie diesen Niedergang auf persönliche Veränderung und/oder auf Austausch zwischen Personen zurückführten, untersuchten wir mittels linearer Regression, ob und wie gut ihre Wahrnehmungen dieser beiden Vorgänge ihre Wahrnehmung des moralischen Niedergangs vorhersagten.

Beide Masse sagten die Wahrnehmung eines moralischen Niedergangs signifikant voraus: persönliche Veränderung $b = 0.50$, 95%-KI = $[0.40, 0.59]$, $t(316) = 9.96$, $P < 0.001$; Austausch zwischen Personen $b = 0.17$, $t(316) = 6.52$, 95%-KI = $[0.12, 0.22]$, $P < 0.001$; korrigiertes $R^2 = 0.36$. Wir passten das Modell erneut an und nahmen Alter, Geschlecht, ethnische Zuordnung, politische Orientierung, Bildung und Elternstatus als Kovariaten auf. Die Effekte blieben beide signifikant: persönliche Veränderung $b = 0.50$, 95%-KI = $[0.40, 0.60]$, $t(304) = 9.87$, $P < 0.001$; Austausch zwischen Personen $b = 0.18$, 95%-KI = $[0.13, 0.23]$, $t(304) = 6.71$, $P < 0.001$; korrigiertes $R^2 = 0.38$.

Die Teilnehmenden in Studie 3 glaubten somit, die Moral habe im Durchschnitt über einen Zeitraum von 15 Jahren abgenommen. Sie führten dies sowohl auf die abnehmende Moral von Individuen im Laufe der Zeit als auch auf die abnehmende Moral aufeinanderfolgender Generationen zurück [13, 14]. Dass Menschen den moralischen Niedergang beiden Quellen zuschreiben, könnte erklären helfen, warum diese Wahrnehmung so robust ist: Sie zeigt sich in Studie 3, in den Archivdaten von Studie 1 und in den neu erhobenen Daten der Studien 2a–c.

Geht die Moral tatsächlich zurück

Menschen glauben, dass die Moral zurückgeht. Tut sie das? Gesellschaften führen – oder hinterlassen zumindest – recht gute Aufzeichnungen über extrem unmoralisches Verhalten wie Massaker und Eroberung, Sklaverei und Unterwerfung oder Mord und Vergewaltigung. Sorgfältige Analysen dieser historischen Aufzeichnungen legen stark nahe, dass solche objektiven Indikatoren der Unmoral in den letzten Jahrhunderten deutlich zurückgegangen sind [15, 16]. Im Durchschnitt behandeln Menschen heute einander weitaus besser, als ihre Vorfahren es jemals taten. Das wäre nicht zu erwarten, wenn Ehrlichkeit, Freundlichkeit, Nettigkeit und moralische Güte seit Jahrtausenden stetig, Jahr für Jahr, abgenommen hätten.

Zwar gibt es keine vergleichbar objektiven historischen Aufzeichnungen über die Alltagsmoral – darüber, wie oft Menschen einer älteren Person ihren Sitzplatz anbieten, einem verirrt Touristen den Weg erklären oder ihrem Nachbarn helfen, einen Zaun zu reparieren. Es gibt jedoch subjektive Masse für solche Dinge.

Erinnern wir uns: In Studie 1 untersuchten wir Angaben über moralische Veränderungen. Sie wurden erhoben, indem Umfrageforscher Menschen baten, gedanklich die Moral der Menschen in der Gegenwart mit der Moral der Menschen zu einem vergangenen Zeitpunkt zu vergleichen und dann die Richtung des Unterschieds anzugeben. Doch seit Jahrzehnten fragt die Umfrageforschung Menschen auch direkt nach den gegenwärtigen moralischen Werten, Eigenschaften und Verhaltensweisen ihrer selbst und ihrer Zeitgenossen: «Wurden Sie gestern den ganzen Tag respektvoll behandelt?», «Würden Sie sagen, dass die Menschen meistens versuchen, hilfsbereit zu sein, oder dass sie hauptsächlich auf sich selbst schauen?» oder «Wie oft haben Sie in den vergangenen zwölf Monaten Gegenstände einer fremden Person getragen, beispielsweise Lebensmittel, einen Koffer oder eine Einkaufstasche?» (ergänzende Tabellen 3 und 4). Wenn die Moral, wie Menschen weltweit behaupten, seit Jahrzehnten stetig und stark zurückgeht, müssten sich auch ihre Angaben zur jeweils gegenwärtigen Moral im Laufe der Jahre verschlechtert haben. Ist das geschehen?

In Studie 4 durchsuchten wir die Datenbanken grosser Umfrageanbieter mit den in den ergänzenden Informationen aufgeführten Suchbegriffen. Wir fanden 107 Fragen, die während eines Zeitraums von 55 Jahren, von 1965 bis 2020, insgesamt 4'483'136 Menschen gestellt worden waren. Diese Fragen forderten erstens Angaben zu einem Aspekt der gegenwärtigen Moral und wurden zweitens mindestens zweimal zu Zeitpunkten gestellt, die mindestens zehn Jahre auseinanderlagen (die Fragen finden sich in der ergänzenden Tabelle 3).

Um festzustellen, ob sich die Angaben zur gegenwärtigen Moral der Zeitgenossen mit der Zeit veränderten, passten wir für jede Umfrage ein lineares Modell an. Als Prädiktor verwendeten wir jeweils das Erhebungsjahr, als Ergebnisvariable jeweils die durchschnittliche Wahrnehmung der gegenwärtigen Moral. Da diese Umfragen in der Regel grosse Stichproben hatten – teilweise mit Hunderttausenden von Teilnehmenden –, ist die Signifikanz der P-Werte wenig aussagekräftig. Deshalb verwendeten wir R^2 -Werte als Mass der Effektstärke. Um die Grösse der Effekte weiter zu beleuchten, passten wir auch entsprechende Modelle in einem bayesianischen Rahmen an.

Die Ergebnisse beider Analysen waren eindeutig: Die Angaben zur gegenwärtigen Moral der Zeitgenossen blieben im Laufe der Zeit stabil. Im Durchschnitt erklärte das Erhebungsjahr weniger als 0.3 % der Varianz der Antworten, in fast allen Fällen weniger als 1 % (ergänzende Tabelle 4). Die bayesianische Analyse bestätigte dieses Ergebnis. In allen Fällen bis auf einen lagen 100 % des HDI innerhalb des ROPE. Das bedeutet, dass etwaige zeitliche Veränderungen allenfalls vernachlässigbar waren. Wir wiederholten diese Analysen für Daten aus Stichproben ausserhalb der USA (33 Stichproben, $n = 7'432'736$) und erhielten ähnliche Ergebnisse: Im Durchschnitt erklärte das Erhebungsjahr weniger als 0.2 % der Varianz der Antworten. Alle Fragen und Ergebnisse für diese Stichproben sind in der ergänzenden Tabelle 4 aufgeführt.

Die Studien 1–3 zeigten also: Wenn Menschen ausdrücklich aufgefordert werden, moralische Veränderungen einzuschätzen, behaupten sie, die Moral sei zurückgegangen. Studie 4 zeigt hingegen: Wenn Menschen aufgefordert werden, die gegenwärtige Moral ihrer Zeitgenossen einzuschätzen, verändern sich ihre Bewertungen im Laufe der Zeit nicht.

Könnte dies daran liegen, dass sich die Bedeutung von Wörtern mit der Zeit verändert? Wenn Einwohner von Los Angeles sowohl 1942 als auch 2022 den Verkehr als «stark» beschrieben, wäre es ein Fehler, daraus zu schliessen, dass der Verkehr tatsächlich nicht zugenommen habe. Wörter wie «stark» und «moralisch» sind von sich aus mehrdeutig. Wenn Menschen sich an Veränderungen des Verkehrs oder der Moral anpassen, könnten sie in unterschiedlichen Jahrzehnten mit demselben mehrdeutigen Wort sehr unterschiedliche Zustände beschreiben.

In Studie 4 ist dies unwahrscheinlich. Zwar enthielt der Datensatz (ergänzende Tabellen 3 und 4) einige Fragen, die Eigenschaften und Werte mit mehrdeutigen Begriffen wie «Moral» erfassten. Er enthielt aber

überwiegend Fragen zu konkreten und relativ eindeutigen moralischen Verhaltensweisen: «Wurden Sie innerhalb der letzten zwölf Monate tätlich angegriffen oder überfallen?» oder «Haben Sie in den vergangenen zwölf Monaten eine fremde Person in einer Warteschlange vorgelassen?» Die Antworten auf solche konkreten und eindeutigen Fragen veränderten sich im Laufe der Zeit nicht. Es erscheint ziemlich unwahrscheinlich, dass Menschen 2020 seltener Fremde in einer Warteschlange vorliessen als 2010, dass sich aber innerhalb dieser zehn Jahre die Bedeutung von Wörtern wie «fremd» und «Warteschlange» so verändert hätte, dass dadurch der objektive Rückgang der Freundlichkeit verdeckt worden wäre.

Natürlich sind die von uns analysierten subjektiven Masse nicht abschliessend beweiskräftig. Sie legen aber stark nahe, dass die weit verbreitete Wahrnehmung eines moralischen Niedergangs eine Illusion ist. Studien, die eines der seltenen objektiven Masse für Veränderungen alltäglichen moralischen Verhaltens verwenden, deuten auf dasselbe hin. Beispielsweise zeigten Yuan und Mitarbeitende [17], dass die Kooperationsraten im Gefangenendilemma zwischen 1956 und 2017 signifikant gestiegen sind. In den ergänzenden Informationen berichten wir über eine Studie (ergänzende Studie 3), die zeigt, dass die meisten Menschen fälschlich glauben, diese Kooperation habe abgenommen.

Warum nehmen Menschen einen moralischen Niedergang wahr

Die Ergebnisse der Studien 1–3 legen nahe, dass Menschen glauben, die Moral sei zurückgegangen. Die Ergebnisse von Studie 4 legen nahe, dass diese Überzeugung auf einer Illusion beruht. Wenn die Moral nicht zurückgegangen ist, warum glauben Menschen dann, sie sei es? Auf diese Frage gibt es sicher viele gute Antworten. Wir schlagen vor, dass eine davon damit zusammenhängt, dass zwei gut belegte psychologische Phänomene gemeinsam eine Illusion des moralischen Niedergangs erzeugen können.

Erstens haben zahlreiche Studien gezeigt, dass Menschen besonders dazu neigen, negative Informationen über andere zu suchen und ihnen Aufmerksamkeit zu schenken [18–20]. Die Massenmedien bedienen diese Neigung, indem sie sich überproportional auf Menschen konzentrieren, die sich schlecht verhalten [21]. Daher begegnen Menschen möglicherweise mehr negativen als positiven Informationen über die Moral der «Menschen im Allgemeinen». Dieser «Effekt einer verzerrten Informationsauswahl» könnte erklären helfen, warum sie die gegenwärtige Moral für relativ niedrig halten.

Zweitens haben zahlreiche Studien gezeigt: Wenn Menschen sich an positive und negative Ereignisse aus der Vergangenheit erinnern, werden negative Ereignisse eher vergessen [22], eher in ihr Gegenteil verkehrt erinnert [23, 24] und haben eher ihre emotionale Wirkung verloren [25]. Dieser «Effekt einer verzerrten Erinnerung» könnte erklären helfen, warum Menschen die Moral der Vergangenheit für relativ hoch halten.

Zusammen können diese beiden Phänomene eine Illusion des moralischen Niedergangs hervorbringen. Eine verzerrte Auswahl von Informationen über die gegenwärtige Moral kann die Gegenwart wie eine moralische Einöde erscheinen lassen. Eine verzerrte Erinnerung an Informationen über die frühere Moral kann die Vergangenheit wie ein moralisches Wunderland erscheinen lassen. Wenn Menschen in einer Einöde sich daran erinnern, in einem Wunderland gelebt zu haben, liegt es für sie nahe, dass sich die Landschaft verändert haben muss.

Dieser Mechanismus der «verzerrten Informationsauswahl und Erinnerung» – auf Englisch «biased exposure and memory», kurz BEAM – passt gut zu den Ergebnissen der beschriebenen Studien. Er erlaubt jedoch auch mindestens zwei überprüfbare Vorhersagen. Konkret sagt er voraus, dass die Illusion des moralischen Niedergangs abgeschwächt wird, verschwindet oder sich sogar umkehrt, wenn erstens Menschen überproportional viele positive statt negative Informationen über das moralische Verhalten anderer erhalten, wie bei Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten. Zweitens sollte dies geschehen,

wenn sie nach Zeiten gefragt werden, zu denen sie kaum oder gar keine Informationen im Gedächtnis haben, etwa nach den Jahren vor ihrer Geburt. In den ergänzenden Informationen legen wir ein mathematisches Modell des BEAM-Mechanismus vor und zeigen, wie es diese beiden Vorhersagen erzeugt. Wir prüften sie in den Studien 5a und 5b.

Studie 5a (n = 283 Befragte auf Amazon Mechanical Turk) prüfte die Hypothese, dass die Illusion des moralischen Niedergangs abgeschwächt wird, verschwindet oder sich umkehrt, wenn die Teilnehmenden Menschen aus ihrem persönlichen Umfeld statt Menschen im Allgemeinen bewerten. Wie im Methodenteil und in den ergänzenden Informationen beschrieben, erfassten wir zunächst die Wahrnehmung erstens des gesamten moralischen Niedergangs, zweitens persönlicher Veränderungen unter Menschen im Allgemeinen und drittens des Austauschs zwischen Personen unter Menschen im Allgemeinen. Anschliessend erfassten wir viertens die Wahrnehmung persönlicher Veränderungen bei Menschen im persönlichen Umfeld und fünftens die Wahrnehmung des Austauschs zwischen Personen im persönlichen Umfeld.

Wir erklärten, dass «persönliches Umfeld» sich auf «alle Menschen bezieht, mit denen Sie gegenwärtig im Alltag persönlich oder auf andere Weise zu tun haben. Dazu gehören vermutlich Freunde, Familienmitglieder, Arbeitskollegen, Mitschüler, Nachbarn usw.»

Mit Einstichproben-t-Tests prüften wir, ob sich jedes dieser Masse signifikant von null unterschied. Erstens nahmen die Teilnehmenden im Durchschnitt einen moralischen Niedergang wahr: Sie glaubten, Menschen im Allgemeinen seien 2020 nicht so freundlich, ehrlich, nett und gut gewesen wie 2005 ($M = -0.36$, $t(282) = -6.04$, 95%-KI = $[-0.48, -0.25]$, $d = 0.36$, $P < 0.001$). Zweitens glaubten sie, Individuen seien 2020 nicht so freundlich, ehrlich, nett und gut gewesen wie dieselben Individuen 2005: $M = -0.15$, $t(282) = -2.67$, 95%-KI = $[-0.26, -0.04]$, $d = 0.16$, $P = 0.008$. Ausserdem glaubten sie, jüngere Menschen seien 2020 nicht so freundlich, ehrlich, nett und gut gewesen wie ältere Menschen 2005: $M = -0.44$, $t(282) = -5.82$, 95%-KI = $[-0.59, -0.29]$, $d = 0.35$, $P < 0.001$. Wie in Studie 3 glaubten die Teilnehmenden also, die Moral habe sowohl bei Individuen als auch zwischen aufeinanderfolgenden Generationen abgenommen. Abbildung 3 veranschaulicht diese Ergebnisse.

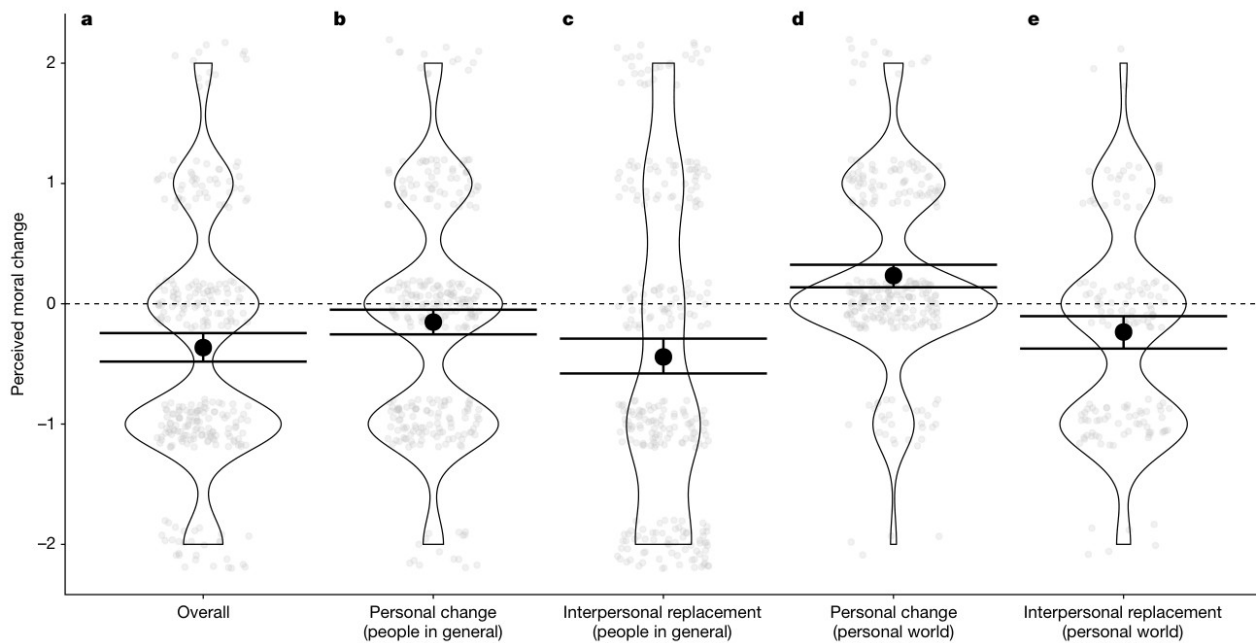


Abbildung 3. Ergebnisse von Studie 5a. Von links nach rechts zeigt die Abbildung die wahrgenommene Differenz in der Moral folgender Gruppen: a, Menschen im Allgemeinen 2005 gegenüber Menschen im Allgemeinen 2020, also die Gesamtveränderung; b, Menschen im Allgemeinen, die sowohl 2005 als auch 2020 erfasst wurden, also persönliche Veränderung unter Menschen im Allgemeinen; c, Menschen im Allgemeinen, die 2005 oder 2020, aber nicht in beiden Jahren erfasst wurden, also Austausch zwischen Personen unter Menschen im Allgemeinen; d, Menschen im persönlichen Umfeld der Teilnehmenden, die sowohl 2005 als auch 2020 erfasst wurden, also persönliche Veränderung im persönlichen Umfeld; e, Menschen im persönlichen Umfeld, die 2005 oder 2020, aber nicht in beiden Jahren erfasst wurden, also Austausch zwischen Personen im persönlichen Umfeld. Deckende Punkte stehen für Mittelwerte. Transparente Punkte stehen für einzelne Beobachtungen, die zur besseren Lesbarkeit leicht versetzt dargestellt sind. Die Fehlerbalken zeigen 95%-Konfidenzintervalle. $n = 283$. Die senkrechte Achse bezeichnet die wahrgenommene moralische Veränderung. «Overall» = insgesamt; «Personal change» = persönliche Veränderung; «Interpersonal replacement» = Austausch zwischen Personen; «people in general» = Menschen im Allgemeinen; «personal world» = persönliches Umfeld.

Glaubten die Teilnehmenden dasselbe über die Menschen in ihrem persönlichen Umfeld? Nein. Erstens glaubten sie, dass jene Individuen, die sowohl 2005 als auch 2020 zu ihrem persönlichen Umfeld gehörten, in diesem Zeitraum eine moralische Verbesserung statt eines moralischen Niedergangs gezeigt hätten: $M = 0.23$, $t(255) = 4.86$, 95%-KI = $[0.14, 0.33]$, $d = 0.30$, $P < 0.001$. Zweitens glaubten sie zwar, die jüngeren Menschen, die 2020, aber nicht 2005 zu ihrem Umfeld gehörten, seien weniger freundlich, ehrlich, nett und gut gewesen als die älteren Menschen, die 2005, aber nicht 2020 zu ihrem Umfeld gehörten: $M = -0.23$, $t(144) = -3.23$, 95%-KI = $[-0.38, -0.09]$, $d = 0.27$, $P = 0.002$. Dieser Unterschied war jedoch im persönlichen Umfeld kleiner als bei Menschen im Allgemeinen: $t(144) = -2.56$, 95%-KI = $[-0.40, -0.05]$, $d = 0.18$, $P = 0.01$.

Zur Untersuchung der Auswirkungen demografischer Variablen auf die Wahrnehmung eines moralischen Niedergangs passten wir dasselbe explorative Modell wie in den Studien 2a–c an. Die Ergebnisvariable war der wahrgenommene moralische Niedergang zwischen 2005 und 2020. Ältere Teilnehmende nahmen einen stärkeren Niedergang wahr als jüngere: $b = -0.02$, 95%-KI = $[-0.03, -0.005]$, $t(272) = -2.93$, $P = 0.004$. Menschen ohne Kinder nahmen einen stärkeren Niedergang wahr als Eltern: $b = 0.29$, 95%-KI = $[0.02, 0.56]$, $t(271) = 2.12$, $P = 0.03$, korrigiertes $R^2 = 0.07$. Kein anderer Effekt war signifikant (alle $P > 0.05$).

Die Teilnehmenden in Studie 5a glaubten somit, die Moral unter Menschen im Allgemeinen sei zurückgegangen. Bei Menschen, die sie persönlich kannten, kehrte sich dieser Effekt jedoch im Fall der persönlichen Veränderung um oder wurde im Fall des Austauschs zwischen Personen abgeschwächt. Wir möchten ausdrücklich festhalten, dass es sicher viele Gründe dafür gibt, warum Menschen ihr

persönliches Umfeld anders beurteilen als Menschen im Allgemeinen. Der BEAM-Mechanismus ist bestenfalls einer davon.

Studie 5b (n = 387 Befragte auf Amazon Mechanical Turk) prüfte die Hypothese, dass die Illusion des moralischen Niedergangs abgeschwächt wird, verschwindet oder sich umkehrt, wenn Teilnehmende die Moral von Menschen im Allgemeinen in den Jahren vor ihrer eigenen Geburt bewerten. Sie schätzten ein, wie freundlich, ehrlich, nett und gut Menschen im Allgemeinen zu vier Zeitpunkten sind oder waren: im gegenwärtigen Jahr, also 2021; 20 Jahre nach der Geburt der teilnehmenden Person; in deren Geburtsjahr; 20 Jahre vor deren Geburt und 40 Jahre vor deren Geburt. Wir passten dasselbe Modell an und verwendeten dieselben geplanten Kontraste wie in den Studien 2a–c.

Wie in den früheren Studien nahmen die Teilnehmenden einen moralischen Niedergang unter Menschen im Allgemeinen in den Jahren nach ihrer Geburt wahr. Konkret glaubten sie erstens, Menschen im Allgemeinen seien 2021 weniger freundlich, ehrlich, nett und gut gewesen ($M = 4.27$) als im Jahr, in dem die teilnehmende Person 20 Jahre alt war ($M = 4.96$): $b = -0.68$, 95%-KI = $[-0.85, -0.51]$, $t(1513) = -10.07$, $P < 0.001$, $d = -0.75$. Zweitens glaubten sie, Menschen seien im Jahr ihres 20. Geburtstags weniger freundlich, ehrlich, nett und gut gewesen als in ihrem Geburtsjahr ($M = 5.13$): $b = -0.18$, 95%-KI = $[-0.35, -0.01]$, $t(1513) = -2.60$, $P = 0.03$, $d = -0.19$.

Es gab jedoch keine Evidenz dafür, dass die Teilnehmenden in den Jahren vor ihrer Geburt einen moralischen Niedergang wahrnahmen. Konkret gab es erstens keine Evidenz dafür, dass sie Menschen im Allgemeinen in ihrem Geburtsjahr ($M = 5.13$) für mehr oder weniger freundlich, ehrlich, nett und gut hielten als 20 Jahre vor ihrer Geburt ($M = 5.14$): $b = -0.01$, 95%-KI = $[-0.17, 0.15]$, $t(1506) = -0.16$, $P = 0.87$, $d = -0.01$. Zweitens gab es keine Evidenz dafür, dass sie Menschen 20 Jahre vor ihrer Geburt ($M = 5.14$) für mehr oder weniger freundlich, ehrlich, nett und gut hielten als 40 Jahre vor ihrer Geburt ($M = 5.05$): $b = 0.09$, 95%-KI = $[-0.24, 0.04]$, $t(1506) = -1.42$, $P = 0.31$, $d = 0.10$.

Äquivalenztests mit dem R-Paket «parameters» [26] zeigten, dass die Evidenz nicht ausreichte, um die Bewertungen für 40 und 20 Jahre vor der Geburt als äquivalent zu betrachten: 91.74 % des HDI lagen im ROPE, $P = 0.09$. Wenn überhaupt, nahmen die Teilnehmenden zwischen diesen Jahren eine moralische Verbesserung wahr. Die Evidenz reichte jedoch aus, um die Bewertungen für 20 Jahre vor der Geburt und für das Geburtsjahr als äquivalent zu betrachten: 100 % des HDI lagen im ROPE, $P = 0.003$. Die Teilnehmenden glaubten also, der moralische Niedergang habe ungefähr zu dem Zeitpunkt begonnen, als sie selbst auf der Erde erschienen. Abbildung 4 veranschaulicht diese Ergebnisse.

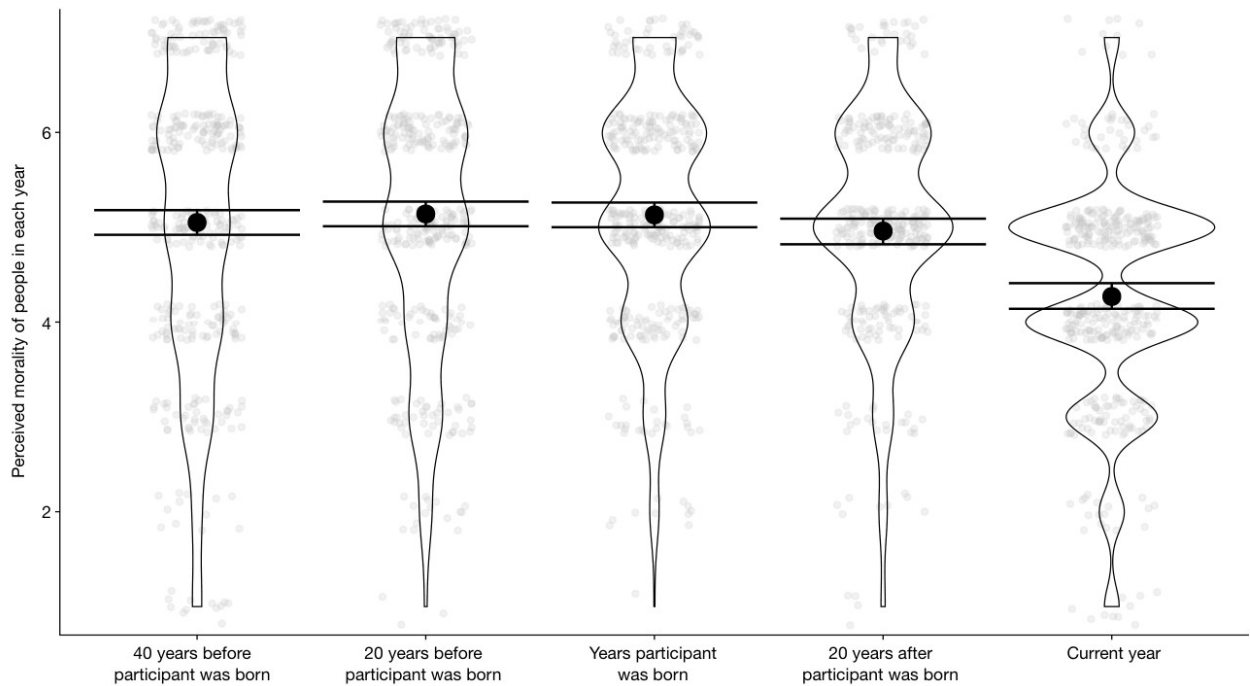


Abbildung 4. Ergebnisse von Studie 5b. Die Abbildung zeigt die wahrgenommene Moral der Menschen in verschiedenen Jahren. Deckende Punkte stehen für Mittelwerte. Transparente Punkte stehen für einzelne Beobachtungen, die zur besseren Lesbarkeit leicht versetzt dargestellt sind. Die Fehlerbalken zeigen 95%-Konfidenzintervalle. $n = 387$. Die senkrechte Achse bezeichnet die wahrgenommene Moral im jeweiligen Jahr. Die Zeitpunkte auf der waagrechten Achse lauten von links nach rechts: 40 Jahre vor der Geburt der teilnehmenden Person; 20 Jahre vor ihrer Geburt; ihr Geburtsjahr; 20 Jahre nach ihrer Geburt; gegenwärtiges Jahr.

Zur Untersuchung demografischer Effekte passten wir wiederum dasselbe explorative Modell wie in den Studien 2a–c an. Die Ergebnisvariable war der wahrgenommene moralische Niedergang zwischen dem Geburtsjahr der teilnehmenden Person und 2021. Konservativere Teilnehmende nahmen einen stärkeren Niedergang wahr als liberalere: $b = -0.33$, 95%-KI = $[-0.45, -0.22]$, $t(374) = -5.81$, $P < 0.001$. Ein Einstichproben-t-Test zeigte jedoch, dass auch liberalere Teilnehmende einen moralischen Niedergang wahrnahmen: $b = -0.46$, 95%-KI = $[-0.64, -0.28]$, $t(196) = -5.11$, $P < 0.001$, $d = 0.36$.

Ältere Teilnehmende nahmen zwar einen stärkeren Niedergang wahr als jüngere: $b = -0.01$, 95%-KI = $[-0.02, -0.003]$, $t(374) = -2.60$, $P = 0.009$. Dies lag aber daran, dass sie längere Zeiträume betrachteten. Die in Studie 2c verwendete Analyse lieferte auch hier keine Evidenz für unterschiedliche wahrgenommene jährliche Raten des moralischen Niedergangs zwischen dem Geburtsjahr und 2021: $b = 0.000005$, 95%-KI = $[-0.0003, 0.0003]$, $t(385) = 0.04$, $P = 0.97$. Das stimmt mit den Ergebnissen von Studie 2c überein.

Die Studien 5a und 5b zeigen: Wenn die Teilnehmenden die Moral von Menschen bewerteten, über die sie überwiegend positive Informationen im Gedächtnis hatten, nämlich Menschen im persönlichen Umfeld, oder über die sie kaum oder gar keine Informationen im Gedächtnis hatten, nämlich Menschen, die vor ihrer eigenen Geburt lebten, wurde die Wahrnehmung eines moralischen Niedergangs abgeschwächt, aufgehoben oder umgekehrt – genau wie der BEAM-Mechanismus vorhersagt. Die Illusion des moralischen Niedergangs ist ein robustes Phänomen, das sicher mehrere Ursachen hat. Niemand kann sagen, welche davon die in unseren Studien dokumentierte Illusion hervorbrachte. Die Studien 5a und 5b weisen dem BEAM-Mechanismus diese Entstehung nicht unmittelbar nach; sie machen ihn aber zu einem plausiblen Kandidaten für weitere Forschung.

Diskussion

Die Teilnehmenden der vorangegangenen Studien glaubten, die Moral sei zurückgegangen, und zwar in jedem Jahrzehnt und in jedem Land, das wir untersuchten. Sie glaubten, der Niedergang habe ungefähr zu dem Zeitpunkt begonnen, als sie selbst geboren wurden – unabhängig davon, wann dies war –, und er halte bis heute an. Sie glaubten, er sei sowohl darauf zurückzuführen, dass Individuen im Laufe der Zeit weniger moralisch würden, als auch darauf, dass moralischere Menschen durch weniger moralische ersetzt würden. Ausserdem glaubten sie, die ihnen persönlich bekannten Menschen und diejenigen, die vor ihnen lebten, seien Ausnahmen von dieser Regel.

In all diesen Punkten lagen sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit falsch. Ein Grund für diese irrtümlichen Überzeugungen könnte sein, dass sie gewöhnlich mehr negative als positive Informationen über die Moral jener Zeitgenossen erhielten, die sie nicht persönlich kannten. Die negativen Informationen könnten schneller aus dem Gedächtnis verblasst sein oder ihre emotionale Wirkung schneller verloren haben als die positiven. So entstand möglicherweise die Überzeugung, Menschen seien heute weniger freundlich, nett, ehrlich oder gut als früher.

Wie alle Studien haben auch unsere Grenzen. Die Studien 1 und 4 verwendeten beispielsweise Archivdaten, die nicht für unsere Zwecke erhoben worden waren und deshalb nicht ideal waren. Einige Fragen erkundigten sich nach Veränderungen «moralischer Werte», ohne diese Werte zu bestimmen. Andere nannten keinen vergangenen Zeitpunkt, mit dem die Gegenwart verglichen werden sollte. Wieder andere waren mehrdeutig formuliert und deshalb nicht optimal geeignet, die Wahrnehmung eines moralischen Niedergangs präzise zu erfassen. Darüber hinaus fragten sämtliche Fragen nach dem Vorhandensein oder Ausbleiben eines moralischen Niedergangs, statt die Moral von Menschen sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit bewerten zu lassen.

Diesen Grenzen begegneten die Studien 2a–c. Sie hatten jedoch eigene Grenzen: So stammten sämtliche Teilnehmenden aus den USA. Und obwohl die Studien 5a–b zeigten, dass der BEAM-Mechanismus als Erklärung infrage kommt, sagen sie uns nicht, ob er tatsächlich die Ursache der in unseren übrigen Studien dokumentierten Illusion war.

Dennoch scheint die Illusion des moralischen Niedergangs ein robustes Phänomen zu sein, das beunruhigende Folgen haben könnte. So stimmten 2015 76 % der US-Amerikaner der Aussage zu, dass die «Bekämpfung des moralischen Zusammenbruchs des Landes» für ihre Regierung hohe Priorität haben sollte [27]. Die USA stehen vor vielen gut dokumentierten Problemen, vom Klimawandel und Terrorismus bis zu rassistischer Ungerechtigkeit und wirtschaftlicher Ungleichheit. Trotzdem glauben die meisten US-Amerikaner, ihre Regierung solle knappe Ressourcen dafür einsetzen, einen eingebildeten Trend umzukehren.

Die Überzeugung, die Alltagsmoral schwinde, könnte auch das Verhalten zwischen Menschen beeinflussen. Forschung zeigt beispielsweise, dass Menschen nur zögerlich Hilfe und Trost bei Unbekannten suchen, weil sie unterschätzen, wie bereitwillig diese beides anbieten würden [4, 28, 29]. Die Illusion des moralischen Niedergangs könnte ein Grund dafür sein, warum Menschen weniger auf die Freundlichkeit Fremder vertrauen, als sie könnten. Gerade dieses Vertrauen könnte die Illusion selbst abschwächen.

Die Illusion könnte Menschen auch in gefährlicher Weise anfällig für die Manipulation durch Akteure mit schädlichen Absichten machen. Forschung zeigt, dass Menschen besonders stark von «dynamischen Normen» beeinflusst werden, also von wahrgenommenen Veränderungen gewohnter Verhaltensweisen [5]. Wenn geringe Moral bereits Anlass zur Sorge ist, kann abnehmende Moral regelrecht zum Kampf aufrufen. Führungspersonen, die versprechen, diesen illusionären Abstieg aufzuhalten – gewissermassen «Amerika wieder gross zu machen» –, könnten daher übermässige Anziehungskraft besitzen. Unsere Studien zeigen, dass die Wahrnehmung eines moralischen Niedergangs weit verbreitet, dauerhaft,

unbegründet und leicht hervorzurufen ist. Ein besseres Verständnis dieses Phänomens scheint eine zeitgemässe Aufgabe zu sein.

Online verfügbare Inhalte

Methoden, zusätzliche Literaturangaben, Nature-Portfolio-Berichte zum Forschungsdesign, Quelldaten, erweiterte Daten, ergänzende Informationen, Danksagungen, Informationen zum Begutachtungsverfahren, Einzelheiten zu den Beiträgen der Autoren und zu Interessenkonflikten sowie Erklärungen zur Verfügbarkeit von Daten und Code finden sich unter <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06137-x>.

Methoden

Studie 1

In Studie 1 führten wir Stichwortsuchen in der iPoll-Datenbank des Roper Center for Public Opinion durch. Ausserdem durchsuchten wir manuell die Datenbanken des General Social Survey, des Pew Research Center, von Gallup, der American National Election Studies, des World Values Survey, des European Social Survey und des European Values Survey. Wir suchten Fragen, mit denen Teilnehmende gefragt worden waren, ob und wie sich ihrer Ansicht nach die Moral anderer Menschen im Laufe der Zeit verändert habe.

In unsere Analysen nahmen wir alle Umfragen auf, die erstens eine repräsentative Stichprobe US-amerikanischer Teilnehmender verwendeten und zweitens ausdrücklich nach wahrgenommenen Veränderungen von Werten, Eigenschaften und Verhaltensweisen fragten, die traditionell von einem breiten Spektrum der US-Bevölkerung als Indikatoren für Moral betrachtet werden, beispielsweise Freundlichkeit, Ehrlichkeit und Respekt. Wir schlossen Fragen zu speziellen Themen aus, deren moralische Bedeutung sich entweder im Laufe der Zeit stark verändert hatte – etwa das Aufhalten von Türen durch Männer für Frauen – oder zwischen Bevölkerungsmitgliedern erheblich variierte, etwa der Kirchgang.

Ausserdem schlossen wir Fragen aus, die nach der Moral besonderer Teilgruppen fragten, beispielsweise «Evangelikaler» oder «des Parlaments von Wisconsin», statt nach allen US-Amerikanern oder Menschen im Allgemeinen. Weitere Informationen, einschliesslich der Suchbegriffe und aller in Studie 1 berücksichtigten Fragen, finden sich in den ergänzenden Informationen. Wir entnahmen unserer Datenbank auch Fragen, die Teilnehmenden ausserhalb der USA gestellt worden waren. Weil es weniger solche Umfragen gab, schlossen wir hier – anders als bei der US-Stichprobe – Umfragen mit nicht repräsentativen Stichproben nicht aus.

Studie 2a

Die Erhebung sämtlicher neuer Daten in dieser und den folgenden Studien entsprach allen ethischen Vorschriften und wurde vom Institutional Review Board der Harvard University genehmigt.

Teilnehmende. Wir rekrutierten über Prolific, einen Online-Anbieter für Stichproben, eine landesweit repräsentative Stichprobe erwachsener US-Amerikaner. Sie wurde so zusammengestellt, dass sie die erwachsene US-Bevölkerung hinsichtlich Geschlecht, ethnischer Zuordnung und Alter abbildete. Da wir die Grösse des untersuchten Effekts nicht kannten, wollten wir mit der Rekrutierung von 1000 Teilnehmenden eine mit den Stichproben aus Studie 1 vergleichbare Grösse erreichen. 999 Menschen – 507 weiblich, 487 männlich, 5 andere; Durchschnittsalter $M_{\text{Alter}} = 45.74$ Jahre; 73 % weiss, 13 % Schwarz, 7 % asiatisch, 4 % hispanisch, 1 % American Indian oder Alaska Native, 1 % andere, 2 % «mehr als eine der genannten Kategorien» – erhielten jeweils 0.75 US-Dollar für ihre Teilnahme.

Ablauf. Studie 2a wurde 2020 durchgeführt. Nach ihrer informierten Einwilligung bestätigten die Teilnehmenden gemäss den Nutzungsrichtlinien der Plattform ihre Prolific-ID. Anschliessend lasen sie folgende Anweisung: «Vielen Dank! In dieser Studie fragen wir Sie, wie freundlich, ehrlich, nett und gut Menschen zu verschiedenen Zeitpunkten waren. Wenn Sie nicht sicher sind, ist das in Ordnung. Geben Sie einfach Ihre bestmögliche Einschätzung ab.»

Die Teilnehmenden bewerteten dann, wie «freundlich, ehrlich, nett und gut» Menschen heute sind, vor zehn Jahren waren und vor zwanzig Jahren waren. Sie verwendeten siebenstufige Likert-Skalen mit den Endpunkten «nicht sehr» und «sehr». Als Konsistenzprüfung wurden sie anschliessend gebeten, sich zu erinnern, ob sie Menschen heute im Vergleich zu Menschen vor zwanzig Jahren höher, gleich hoch oder

niedriger bewertet hatten. Danach beantworteten sie offene explorative Fragen, in denen sie die Überlegungen hinter ihren Antworten erläutern sollten. Es folgten demografische Fragen (ergänzende Tabelle 6). Darunter befand sich eine Aufmerksamkeitsprüfung, die sie anwies, die Option «andere» auszuwählen und das Wort «sky» einzugeben. Abschliessend erhielten sie ihre Vergütung und beendeten die Studie.

Ausschlüsse. 181 Teilnehmende bestanden die in die demografischen Fragen eingebettete Aufmerksamkeitsprüfung nicht und wurden aus sämtlichen Analysen ausgeschlossen. Weitere 120 gaben bei der Konsistenzprüfung Antworten, die ihren vorherigen Antworten widersprachen; auch sie wurden ausgeschlossen. Damit blieben 698 Teilnehmende in allen Analysen: 372 weiblich, 322 männlich, 4 andere; M_Alter = 46.37 Jahre; 74 % weiss, 12 % Schwarz, 6 % asiatisch, 4 % hispanisch, 1 % American Indian oder Alaska Native, 2 % mehr als eine der genannten Kategorien. Diese Ausschlüsse beeinflussen die Ergebnisse nicht wesentlich.

Analyse. Wir passten ein lineares Modell mit gemischten Effekten mithilfe des R-Pakets lme4 [30] an, bestimmten P-Werte mit lmerTest [31] und berechneten geplante Kontraste mit emmeans [32]. Dabei verwendeten wir eine Holm-Bonferroni-Korrektur für multiple Vergleiche. Die Ergebnisvariable waren die Bewertungen der Teilnehmenden, der Prädiktor das Jahr, auf das sie sich bezogen: ein Faktor mit drei Stufen, 2020, 2010 und 2000. Das Modell enthielt einen festen Effekt des Bewertungsjahrs und einen zufälligen Achsenabschnitt für jede teilnehmende Person. Für dieses und alle anderen Modelle überprüften wir die Modellannahmen anhand grafischer Darstellungen der Ergebnisvariable, der Residuen und der angepassten Werte. Alle berichteten Tests sind zweiseitig.

Studie 2b

Teilnehmende. Wir legten die statistische Teststärke von Studie 2b so aus, dass sie einen Effekt von $d = 0.30$ oder grösser erkennen konnte. Wir gingen davon aus, dass dies ausreichen würde, um Effekte ähnlich dem in Studie 2a gefundenen zu erkennen. 236 Menschen reagierten auf eine Anzeige für eine Studie auf Amazon Mechanical Turk. Für die Teilnahme mussten sie einen Test mit drei Fragen bestehen. Sie mussten wissen, dass erstens Kinder im Kindergarten drei oder vier Jahre alt sind, zweitens eine US-amerikanische Postleitzahl aus fünf Ziffern besteht und drittens der Verzehr von Truthahn nicht mit Halloween verbunden ist. 36 Befragte beantworteten mindestens eine dieser Fragen falsch und durften nicht teilnehmen. Die übrigen 200 – 81 weiblich, 119 männlich; M_Alter = 35.81 Jahre; 72 % weiss, 12 % Schwarz, 9 % hispanisch, 6 % asiatisch, 3 % mehr als eine der genannten Kategorien – durften gegen eine Vergütung von 0.75 US-Dollar teilnehmen.

Ablauf. Nach ihrer informierten Einwilligung folgten die Teilnehmenden dem Ablauf von Studie 2a, wurden jedoch nach anderen Jahren gefragt. Zunächst lautete die Frage: «Wie freundlich, ehrlich, nett und gut sind Menschen heute?» Danach wurde dieselbe Frage für «vor zwei Jahren», «vor vier Jahren», «vor sechs Jahren», «vor acht Jahren» und «vor zehn Jahren» gestellt, in dieser Reihenfolge. Alle Fragen wurden auf einer siebenstufigen Likert-Skala mit den Endpunkten «nicht sehr» und «sehr» beantwortet.

Als Konsistenzprüfung beantworteten die Teilnehmenden anschliessend die Frage: «Wenn es darum geht, freundlich, ehrlich, nett und gut zu sein: Sind Menschen dies heute stärker als vor zehn Jahren, weniger stark als vor zehn Jahren oder gleich stark?» Danach erläuterten sie ihre Antwort in einer offenen Frage. Schliesslich beantworteten sie demografische Fragen und eine Aufmerksamkeitsprüfung, die verlangte, die Option «andere» auszuwählen und das Wort «day» einzugeben. Sie erhielten ihre Vergütung und beendeten die Studie.

Ausschlüsse. 15 Teilnehmende bestanden die Aufmerksamkeitsprüfung nicht. Weitere 37 bestanden die Konsistenzprüfung nicht, weil ihre Antwort ihren Skalenbewertungen widersprach. Ihre Daten wurden aus sämtlichen Analysen ausgeschlossen. Es blieben 148 Teilnehmende: 59 weiblich, 89 männlich; M_Alter = 36.59 Jahre; 75 % weiss, 9 % Schwarz, 7 % hispanisch, 5 % asiatisch, 1 % Hawaiian oder Pacific

Islander, 3 % mehr als eine der genannten Kategorien. Diese Ausschlüsse beeinflussen die Ergebnisse nur in einem Fall wesentlich: Werden alle Teilnehmenden einbezogen, ist der Unterschied zwischen 2020 und 2016 nicht signifikant.

Analyse. Wir passten dasselbe Modell wie in Studie 2a an. Der Faktor hatte diesmal jedoch sechs Stufen: 2020, 2018, 2016, 2014, 2012 und 2010.

Studie 2c

Teilnehmende. Wir wollten eine Stichprobe mit einer grossen Altersspanne rekrutieren. Deshalb legten wir für jede der folgenden Altersgruppen eine Quote von 50 Teilnehmenden fest: 18–24, 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64 und 65–69 Jahre. Diese Stichprobengrösse gewährleistete ausreichende statistische Teststärke, um Effekte wie in den Studien 2a und 2b zu erkennen. Beim Aufrufen der Studie wählten die Befragten ihre Altersgruppe. Sobald die Quote einer Gruppe erreicht war, wurden weitere Personen dieser Gruppe nicht mehr zugelassen. Unter 18-Jährige und über 69-Jährige durften nicht teilnehmen.

Die Befragten reagierten auf eine Anzeige für eine Studie auf Amazon Mechanical Turk. Wer die Umfrage vor Erreichen der Quote seiner Altersgruppe aufrief, absolvierte einen Test mit drei Fragen zu Englischkenntnissen und zur US-amerikanischen Kultur. Dabei mussten die Befragten wissen, dass erstens Schlaghosen keine Art von Schuhen sind, zweitens «RSVP» eine verlangte Antwort auf eine Hochzeitseinladung bezeichnet und drittens ein Schild mit «out of order» am besten zu einem Aufzug passt. 301 Befragte beantworteten mindestens eine Frage falsch und durften nicht teilnehmen. Die übrigen 484 – 225 weiblich, 257 männlich, 2 andere; M_Alter = 41.27 Jahre; 72 % weiss, 15 % Schwarz, 7 % asiatisch, 4 % hispanisch, 1 % American Indian oder Alaska Native, 2 % mehr als eine der genannten Kategorien – durften gegen 0.75 US-Dollar teilnehmen.

Ablauf. Studie 2c wurde 2020 durchgeführt. Die Teilnehmenden reagierten auf eine Anzeige auf Amazon Mechanical Turk. Nach ihrer informierten Einwilligung bewerteten sie, wie «freundlich, ehrlich, nett und gut» Menschen heute sind. Anschliessend bewerteten sie, wie Menschen waren, als sie selbst etwa 20 Jahre alt waren, und ungefähr zu der Zeit, als sie geboren wurden. Dafür wurde der Wortlaut der folgenden Fragen an das Alter der teilnehmenden Person angepasst. Wer beispielsweise zwischen 30 und 34 Jahre alt war, wurde gefragt: «Wie freundlich, ehrlich, nett und gut waren Menschen vor etwa zehn Jahren?» und danach: «Wie freundlich, ehrlich, nett und gut waren Menschen vor etwa dreissig Jahren?» Unter 25-Jährige beantworteten nur die Fragen zur Gegenwart und zu ihrem Geburtsjahr.

Alle Fragen wurden auf einer siebenstufigen Likert-Skala mit den Endpunkten «nicht sehr» und «sehr» beantwortet. Wie in den vorherigen Studien folgte eine Konsistenzprüfung: Die Teilnehmenden sollten sich erinnern, ob sie Menschen heute im Vergleich zu Menschen in ihrem Geburtsjahr als moralischer, gleich moralisch oder weniger moralisch bewertet hatten. Danach beantworteten sie weitere explorative und demografische Fragen. Darunter befand sich eine Aufmerksamkeitsprüfung, bei der sie die Option «andere» auswählen und «apple» eingeben mussten. Abschliessend erhielten sie ihre Vergütung und beendeten die Studie.

Ausschlüsse. 28 Teilnehmende bestanden die Aufmerksamkeitsprüfung nicht; ihre Daten wurden aus sämtlichen Analysen ausgeschlossen. Weitere 73 nannten am Ende der Studie ein Alter, das nicht zu der zu Beginn gewählten Altersgruppe passte; auch ihre Daten wurden ausgeschlossen. Weitere 64 bestanden die Konsistenzprüfung nicht und wurden ebenfalls ausgeschlossen. Die Daten der verbleibenden 347 Teilnehmenden gingen in sämtliche Analysen ein: 174 weiblich, 172 männlich, 1 andere; M_Alter = 42.57 Jahre; 78 % weiss, 9 % Schwarz, 7 % asiatisch, 4 % hispanisch, 2 % mehr als eine der genannten Kategorien. Diese Ausschlüsse verändern die Ergebnisse nicht wesentlich.

Analyse. Wir passten dasselbe Modell wie in Studie 2b an. Der Faktor hatte diesmal drei Stufen: Gegenwart, Jahr des 20. Geburtstags und Geburtsjahr.

Studie 3

Teilnehmende. Die Befragten reagierten auf eine Anzeige für eine Studie auf Amazon Mechanical Turk. Wie in Studie 2c wollten wir eine Stichprobe mit einer grossen Altersspanne und ausreichender Grösse rekrutieren, um die in den Studien 2a und 2b gefundenen Effekte zu erkennen. Wir legten Quoten von jeweils 150 Personen für drei Altersgruppen fest: 20–34, 35–49 und 50–64 Jahre. Unter 20-Jährige und über 64-Jährige durften nicht teilnehmen. Die Befragten absolvierten denselben Test zu Englischkenntnissen und US-amerikanischer Kultur wie in Studie 2c. 444 Befragte – 202 weiblich, 242 männlich; $M_{\text{Alter}} = 40.42$ Jahre; 77 % weiss, 9 % Schwarz, 7 % asiatisch, 5 % hispanisch, 1 % mehr als eine der genannten Kategorien – gaben ihre informierte Einwilligung und nahmen gegen 0.75 US-Dollar an der Studie teil.

Ablauf. Studie 3 wurde 2020 durchgeführt. Nach ihrer informierten Einwilligung bewerteten die Teilnehmenden, wie «freundlich, ehrlich, nett und gut» Menschen in der Gegenwart (2020) und «vor etwa 15 Jahren» (ungefähr 2005) waren. Sie verwendeten siebenstufige Likert-Skalen mit den Endpunkten «nicht sehr» und «sehr». Danach absolvierten sie eine Konsistenzprüfung, bei der sie sich an die gerade gegebenen Antworten erinnern sollten. Die Differenz der beiden Bewertungen diente als Mass ihrer Wahrnehmung eines moralischen Niedergangs zwischen 2005 und 2020.

Anschliessend beantworteten sie auf denselben Skalen folgende Fragen: «Wie freundlich, ehrlich, nett und gut sind Menschen, die gegenwärtig zwischen 35 und 95 Jahre alt sind?», «Wie freundlich, ehrlich, nett und gut sind Menschen, die gegenwärtig zwischen 20 und 35 Jahre alt sind?», «Denken Sie nochmals an Menschen, die gegenwärtig zwischen 35 und 95 Jahre alt sind: Wie freundlich, ehrlich, nett und gut waren sie vor etwa 15 Jahren?» und «Wie freundlich, ehrlich, nett und gut waren vor etwa 15 Jahren die Menschen, die damals zwischen 80 und 95 Jahre alt waren?» Es folgten demografische Fragen mit einer eingebetteten Aufmerksamkeitsprüfung: Die Teilnehmenden sollten «andere» auswählen und «cloud» eingeben. Abschliessend erhielten sie ihre Vergütung und beendeten die Studie.

Ausschlüsse. 48 Teilnehmende bestanden die Aufmerksamkeitsprüfung nicht. Weitere 15 nannten am Ende ein Alter, das nicht zur anfänglich angegebenen Altersgruppe passte. Weitere 77 bestanden die Konsistenzprüfung nicht. Die Daten all dieser Personen wurden aus sämtlichen Analysen ausgeschlossen. Es blieben 319 Teilnehmende: 154 weiblich, 165 männlich; $M_{\text{Alter}} = 41.02$ Jahre; 77 % weiss, 8 % Schwarz, 8 % asiatisch, 5 % hispanisch, 1 % mehr als eine der genannten Kategorien. Diese Ausschlüsse beeinflussen die Ergebnisse nicht wesentlich.

Berechnung persönlicher Veränderung und des Austauschs zwischen Personen. Den Wert für persönliche Veränderung bildeten wir, indem wir die Bewertungen der 20–80-Jährigen vor etwa 15 Jahren, also 2005, von den Bewertungen der gegenwärtig 35–95-Jährigen, also 2020, abzogen. Den Wert für den Austausch zwischen Personen bildeten wir, indem wir die Bewertungen der 80–95-Jährigen vor etwa 15 Jahren, also 2005, von den Bewertungen der gegenwärtig 20–35-Jährigen, also 2020, abzogen. Die deskriptiven Statistiken für Menschen im Allgemeinen und für alle abgefragten Teilgruppen zeigt die erweiterte Datenabbildung 1.

Analyse. In einem gewöhnlichen linearen Modell verwendeten wir die Werte für persönliche Veränderung und Kohortenaustausch als Prädiktoren. Die Ergebnisvariable war die gesamte Wahrnehmung eines moralischen Niedergangs zwischen 2005 und 2020.

Studie 4

In Studie 4 führten wir Stichwortsuchen in der iPoll-Datenbank des Roper Center for Public Opinion durch; die Suchbegriffe sind in den ergänzenden Informationen aufgeführt. Ausserdem durchsuchten wir

manuell die Datenbanken des General Social Survey, des Pew Research Center, von Gallup, der American National Election Studies, des World Values Survey, des European Social Survey und des European Values Survey. Wir suchten Fragen zur eigenen Moral der Teilnehmenden und zur Moral anderer Menschen.

Wie in Studie 1 betrachteten wir Fragen als moralisch relevant, wenn sie Werte, Einstellungen, Eigenschaften und Verhaltensweisen erfassten, die unserer Einschätzung nach von einem breiten Spektrum der US-Bevölkerung als relevant für Freundlichkeit, Ehrlichkeit, Nettigkeit und moralische Güte angesehen würden. US-Stichproben berücksichtigten wir nur, wenn sie landesweit repräsentativ waren. Ausserhalb der USA berücksichtigten wir auch nicht repräsentative Stichproben, um die Abdeckung anderer Länder zu maximieren. Diese wurden getrennt analysiert. Für die Aufnahme musste jede Umfrage mindestens zweimal durchgeführt worden sein, wobei die jüngste Durchführung nicht vor 2010 liegen durfte. Weitere Informationen, einschliesslich der Suchbegriffe und aller in Studie 4 berücksichtigten Fragen, finden sich in den ergänzenden Informationen.

Analyse. Wir passten für jede Umfrage ein lineares Modell an. Als Prädiktor verwendeten wir jeweils das Erhebungsjahr, als Ergebnisvariable jeweils die durchschnittliche Wahrnehmung der gegenwärtigen Moral. R^2 -Werte dienten als Mass der Effektstärke. Mit dem R-Paket `rstanarm` [33] passten wir bayesianische Modelle an und bestimmten den Anteil des 89%-HDI, der im ROPE lag. Dieser war standardmässig als ± 0.1 Standardabweichungen definiert. Wir verwendeten die Standardeinstellungen des Pakets für Markov-Chain-Monte-Carlo-Verfahren und Prior-Verteilungen ($M = 0$, Skala = 2.5).

Studie 5a

Teilnehmende. Wie in Studie 2c wollten wir eine Stichprobe mit einer grossen Altersspanne rekrutieren, die ausreichend gross war, um die in früheren Studien gefundenen Effekte zu erkennen. Wir legten Quoten von jeweils 50 Personen für drei Altersgruppen fest: 20–34, 35–49 und 50–64 Jahre. Unter 20-Jährige und über 64-Jährige durften nicht teilnehmen.

1021 Menschen reagierten auf eine Anzeige für eine Studie auf Amazon Mechanical Turk. Sie absolvierten denselben Test zu Englischkenntnissen und US-amerikanischer Kultur wie in Studie 2c. 521 Befragte beantworteten mindestens eine Frage falsch und durften nicht teilnehmen. Die übrigen 500 – 204 weiblich, 293 männlich, 3 andere; $M_{\text{Alter}} = 37.74$ Jahre; 65 % weiss, 24 % Schwarz, 7 % asiatisch, 2 % hispanisch, 1 % American Indian oder Alaska Native, 1 % mehr als eine der genannten Kategorien – gaben ihre informierte Einwilligung und nahmen gegen 0.75 US-Dollar teil.

Ablauf. Studie 5a wurde 2021 durchgeführt. Nach ihrer informierten Einwilligung durchliefen die Teilnehmenden denselben Ablauf wie in Studie 2c, ergänzt um zwei weitere Fragen. Konkret bewerteten sie, wie «freundlich, ehrlich, nett und gut» Menschen im Allgemeinen 20 und 40 Jahre vor ihrer eigenen Geburt gewesen waren. Die abgefragten Jahre wurden an das Alter der teilnehmenden Person angepasst.

Ausschlüsse. 179 Teilnehmende bestanden die erste Aufmerksamkeitsprüfung nicht, weitere 21 die zweite. Weitere 15 nannten am Ende ein Alter, das nicht zu ihrem zu Beginn angegebenen Geburtsjahr passte. Ihre Daten wurden aus sämtlichen Analysen ausgeschlossen. Die verbleibenden 283 Teilnehmenden gingen in alle Analysen ein: 139 weiblich, 143 männlich, 1 andere; $M_{\text{Alter}} = 38.77$ Jahre; 78 % weiss, 11 % Schwarz, 8 % asiatisch, 2 % hispanisch, 1 % mehr als eine der genannten Kategorien. Die Ausschlüsse beeinflussen die Ergebnisse in einigen Fällen: Werden ausgeschlossene Personen einbezogen, sind der insgesamt wahrgenommene moralische Niedergang und die persönliche Veränderung bei Menschen im Allgemeinen nicht signifikant. Alle anderen Effekte bleiben signifikant.

Analyse. Wir passten dasselbe Modell wie in Studie 2c an. Der Faktor hatte jedoch fünf Stufen: 2020, Jahr des 20. Geburtstags, Geburtsjahr, 20 Jahre vor der Geburt und 40 Jahre vor der Geburt.

Studie 5b

Teilnehmende. Da diese Studie eine Replikation und Erweiterung von Studie 2c war, strebten wir eine ähnliche Stichprobengröße an, um vergleichbare Effekte erkennen zu können. Wir verwendeten dieselben Altersquoten wie in Studie 2c. 1082 Menschen reagierten auf eine Anzeige für eine Studie auf Amazon Mechanical Turk. 21 öffneten die Studie, schlossen sie aber nicht ab. 560 reagierten erst nach Erreichen der Quote ihrer Altersgruppe und durften nicht teilnehmen. Wer vor Erreichen der jeweiligen Quote reagierte, absolvierte denselben Test mit drei Fragen zu US-amerikanischer Kultur und Englischkenntnissen wie in Studie 2c. 23 beantworteten mindestens eine Frage falsch und durften nicht teilnehmen. Die übrigen 499 – 225 weiblich, 241 männlich, 3 andere; M_Alter = 43.96 Jahre; 78 % weiss, 10 % asiatisch, 5 % Schwarz, 4 % hispanisch, 3 % mehr als eine der genannten Kategorien – durften gegen 0.75 US-Dollar teilnehmen.

Ablauf. Studie 5b wurde 2021 durchgeführt. Nach ihrer informierten Einwilligung durchliefen die Teilnehmenden denselben Ablauf wie in Studie 2c. Zusätzlich bewerteten sie die Moral der Menschen 20 und 40 Jahre vor ihrem Geburtsjahr.

Ausschlüsse. 44 Teilnehmende bestanden die Aufmerksamkeitsprüfung nicht; ihre Daten wurden aus sämtlichen Analysen ausgeschlossen. Weitere sieben nannten am Ende ein Alter, das nicht zur anfänglich gewählten Altersgruppe passte; auch ihre Daten wurden ausgeschlossen. Weitere 61 bestanden die Konsistenzprüfung nicht und wurden ebenfalls ausgeschlossen. Die Daten der verbleibenden 387 gingen in sämtliche Analysen ein: 206 weiblich, 178 männlich, 3 andere; M_Alter = 44.04 Jahre; 79 % weiss, 11 % asiatisch, 4 % Schwarz, 3 % hispanisch, 2 % mehr als eine der genannten Kategorien. Diese Ausschlüsse beeinflussen die Ergebnisse in einem Fall: Werden ausgeschlossene Personen einbezogen, nehmen die Teilnehmenden zwischen 40 und 20 Jahren vor ihrer Geburt eine moralische Verbesserung wahr. Alle anderen Effekte bleiben gleich.

Analyse. Wir passten dasselbe Modell wie in Studie 2c an. Der Faktor hatte diesmal fünf Stufen: 2020, Jahr des 20. Geburtstags, Geburtsjahr, 20 Jahre vor der Geburt und 40 Jahre vor der Geburt.

Bericht zum Forschungsdesign

Weitere Informationen zum Forschungsdesign finden sich im mit dem Artikel verknüpften Nature-Portfolio-Bericht. Eine deutsche Fassung des im hochgeladenen PDF enthaltenen Berichts folgt weiter unten.

Verfügbarkeit der Daten

Alle Materialien und neu erhobenen Daten sind unter <https://osf.io/t83zy/> verfügbar (<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/T83ZY>). Die in den Studien 1 und 4 analysierten Daten gehören den Umfrageorganisationen, die sie erhoben haben, und dürfen nicht veröffentlicht werden. Hinweise zum Zugang zu diesen Daten finden sich ebenfalls unter <https://osf.io/t83zy/>.

Verfügbarkeit des Codes

Der zur Reproduktion sämtlicher Analysen erforderliche Code ist unter <https://osf.io/t83zy/> verfügbar. Ausgenommen sind die Studien 1 und 4, für die der Zugang zu proprietären Daten erforderlich ist.

Danksagung

Wir danken P. Menon für ihre mathematische Unterstützung, M. Vollberg für seine Unterstützung beim Programmieren, D. Blumenthal für seine Hilfe bei der Datenerhebung sowie F. Cushman, N. Epley, S. Pinker, R. Baumeister, A. Wood Brooks und T. Wilson für ihre Kommentare zum Manuskript.

Beiträge der Autoren

A. M. M. erhob und analysierte die Daten. A. M. M. und D. T. G. entwickelten die Studienideen und Studiendesigns, verfassten das Manuskript und genehmigten es.

Interessenkonflikte

Die Autoren erklären, dass keine Interessenkonflikte bestehen.

Weitere Informationen

Ergänzende Informationen: Die Online-Fassung enthält ergänzendes Material unter <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06137-x>.

Korrespondenz und Anfragen nach Materialien sind an Adam M. Mastroianni zu richten.

Informationen zum Begutachtungsverfahren: Nature dankt Roy Baumeister und den weiteren anonymen Gutachtenden für ihren Beitrag zur Begutachtung dieser Arbeit.

Informationen zu Sonderdrucken und Genehmigungen sind unter <http://www.nature.com/reprints> verfügbar.

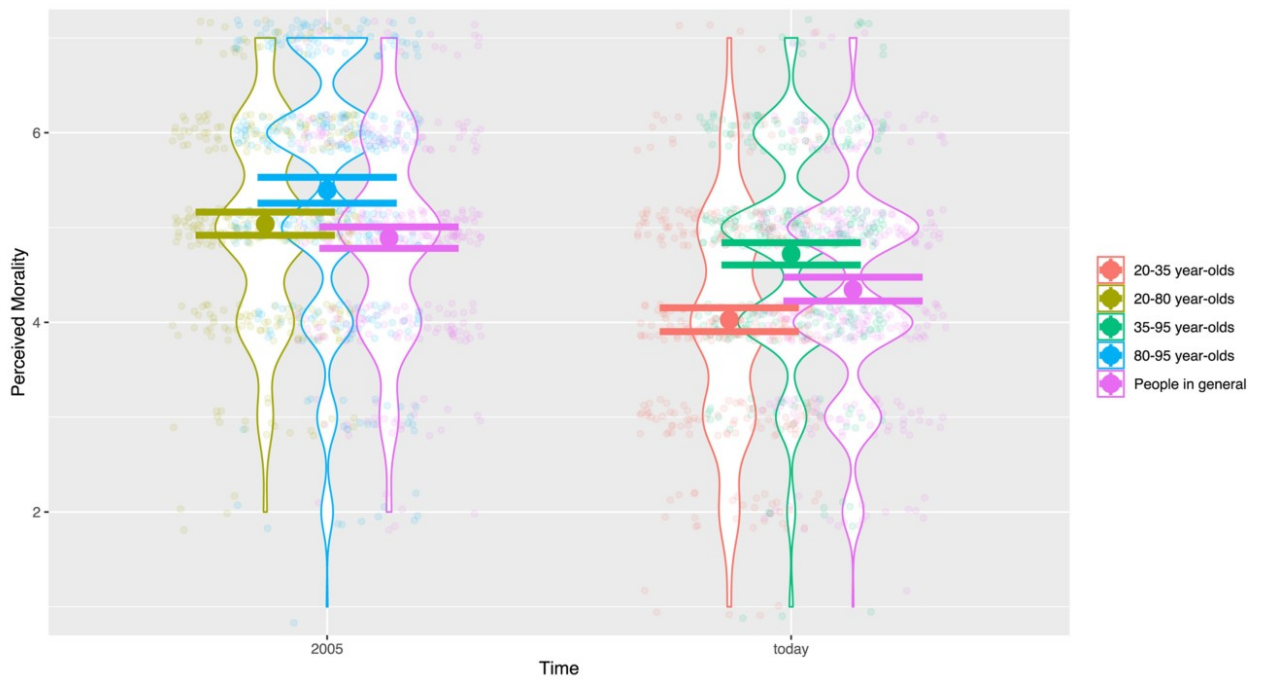
Hinweis des Verlags und Lizenz

Springer Nature bleibt hinsichtlich territorialer Ansprüche in veröffentlichten Karten und institutionellen Zugehörigkeiten neutral.

Open Access: Dieser Artikel steht unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International. Diese gestattet Nutzung, Weitergabe, Bearbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung in jedem Medium oder Format, sofern die ursprünglichen Autoren und die Quelle angemessen genannt werden, ein Link zur Lizenz angegeben wird und Änderungen kenntlich gemacht werden. Die Abbildungen und sonstigen Materialien Dritter im Artikel fallen unter diese Lizenz, sofern eine Quellenangabe beim betreffenden Material nichts anderes ausweist. Wenn Material nicht unter die Creative-Commons-Lizenz fällt und die beabsichtigte Nutzung weder gesetzlich zulässig ist noch innerhalb der erlaubten Nutzung liegt, muss die Genehmigung unmittelbar beim Rechteinhaber eingeholt werden. Die Lizenz ist unter <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> einsehbar.

© Die Autoren 2023. Die vorliegende Bearbeitung ist eine deutsche Übersetzung mit neuer Seitengestaltung; die Originalabbildungen bleiben unverändert.

Erweiterte Daten



Erweiterte Datenabbildung 1. Deskriptive Statistiken in Studie 3. Die Fehlerbalken zeigen 95%-Konfidenzintervalle. Transparente Punkte stehen für einzelne Beobachtungen, die zur besseren Lesbarkeit leicht versetzt dargestellt sind. Beschriftungen: «Perceived Morality» = wahrgenommene Moral; «Time» = Zeit; «today» = heute. Die farbigen Gruppen sind: 20–35-Jährige, 20–80-Jährige, 35–95-Jährige, 80–95-Jährige und Menschen im Allgemeinen («People in general»). Verglichen werden 2005 und die Gegenwart.

Bericht zum Forschungsdesign von Nature Portfolio

Korrespondierender Autor: Adam Mastroianni. Zuletzt vom Autor aktualisiert: 8. März 2023.

Formularstand: März 2021.

Nature Portfolio möchte die Reproduzierbarkeit der veröffentlichten Arbeiten verbessern. Dieses Formular gibt eine Struktur vor, die eine einheitliche und transparente Berichterstattung unterstützt. Weitere Informationen zu den Richtlinien von Nature Portfolio finden sich in den redaktionellen Richtlinien und der redaktionellen Checkliste.

Statistik

Für alle statistischen Analysen ist zu bestätigen, dass die folgenden Angaben in der Abbildungslegende, Tabellenlegende, im Haupttext oder im Methodenteil enthalten sind. Im Original sind alle folgenden Punkte als «bestätigt» markiert, keiner als «nicht zutreffend»:

- Die genaue Stichprobengröße n jeder Versuchsgruppe oder Bedingung, als konkrete Zahl mit Masseinheit angegeben.
- Eine Angabe dazu, ob die Messungen an unterschiedlichen Stichproben vorgenommen wurden oder dieselbe Stichprobe wiederholt gemessen wurde.
- Die verwendeten statistischen Tests und die Angabe, ob sie ein- oder zweiseitig sind. Nur gebräuchliche Tests dürfen allein mit ihrem Namen beschrieben werden; komplexere Verfahren sind im Methodenteil zu erläutern.
- Eine Beschreibung aller geprüften Kovariaten.
- Eine Beschreibung aller Annahmen oder Korrekturen, beispielsweise Tests auf Normalverteilung und Anpassungen für multiple Vergleiche.
- Eine vollständige Beschreibung statistischer Parameter, einschliesslich zentraler Tendenz, etwa Mittelwerte, oder anderer grundlegender Schätzwerte, etwa Regressionskoeffizienten, sowie Streuung, etwa Standardabweichungen, oder zugehöriger Unsicherheitsmasse, etwa Konfidenzintervalle.
- Bei der Prüfung von Nullhypothesen: die Teststatistik, etwa F , t oder r , zusammen mit Konfidenzintervallen, Effektstärken, Freiheitsgraden und P -Werten. Wo immer geeignet, sind exakte P -Werte anzugeben.
- Bei bayesianischen Analysen: Informationen zur Wahl der Prior-Verteilungen und zu den Markov-Chain-Monte-Carlo-Einstellungen.
- Bei hierarchischen und komplexen Designs: die Bestimmung der geeigneten Ebene für Tests und die vollständige Darstellung der Ergebnisse.
- Schätzungen der Effektstärken, etwa Cohens d oder Pearsons r , mit Angaben zu ihrer Berechnung.

Die Websammlung «Statistik für Biologen» enthält Artikel zu vielen der genannten Punkte.

Software und Code

Richtlinieninformationen zur Verfügbarkeit von Computercode.

Datenerhebung. Die neu erhobenen Daten wurden mit der Umfragesoftware Qualtrics gesammelt.

Datenanalyse. Die Analysen wurden mit der Statistiksoftware R, Version 4.0.2, durchgeführt. Zusätzlich verwendeten wir folgende Pakete: lme4, Version 1.1-23; lmerTest, Version 3.1-2; und emmeans, Version 1.4.7. Alle verwendeten externen Pakete sind im auf OSF verfügbaren Codepaket enthalten: <https://osf.io/t83zy/>.

Für Manuskripte, die eigene Algorithmen oder Software verwenden, die für die Forschung zentral sind, aber noch nicht in veröffentlichter Literatur beschrieben wurden, muss die Software den Redaktionen

und Gutachtenden zugänglich gemacht werden. Wir empfehlen ausdrücklich, Code in einem gemeinschaftlichen Repositorium, etwa GitHub, zu hinterlegen. Weitere Informationen finden sich in den Nature-Portfolio-Richtlinien zur Einreichung von Code und Software.

Daten

Richtlinieninformationen zur Verfügbarkeit von Daten. Alle Manuskripte müssen eine Erklärung zur Datenverfügbarkeit enthalten. Diese sollte, soweit zutreffend, Folgendes angeben: Zugangscodes, eindeutige Kennungen oder Weblinks öffentlich verfügbarer Datensätze; eine Beschreibung sämtlicher Zugangsbeschränkungen; bei klinischen Daten oder Daten Dritter ist sicherzustellen, dass die Erklärung den entsprechenden Richtlinien entspricht.

Alle neu erhobenen Daten sind öffentlich auf OSF verfügbar: <https://osf.io/t83zy/>. Die Archivdaten sind proprietär und dürfen nicht öffentlich geteilt werden. Die Datendokumente für die Studien 1 und 4 enthalten jedoch Links, über die Personen mit institutionellem Zugang auf diese Daten zugreifen können.

Menschliche Forschungsteilnehmende

Richtlinieninformationen zu Studien mit menschlichen Teilnehmenden und zu biologischem und sozialem Geschlecht in der Forschung.

Berichterstattung zum Geschlecht. In unseren neu durchgeführten Studien gaben die Teilnehmenden ihr Geschlecht selbst an, indem sie «männlich», «weiblich» oder «andere» auswählten. Wir stellten keine Hypothesen über Wechselwirkungen zwischen Geschlecht und unseren Hauptergebnissen auf. In explorativen Analysen berücksichtigten wir Geschlecht als Kovariate. In keiner Studie war ein Effekt signifikant.

Merkmale der Population. Die demografischen Fragen sind in Tabelle S6 des ergänzenden Materials wörtlich wiedergegeben. Die demografische Zusammensetzung jeder Studie vor und nach Ausschlüssen findet sich im abschliessenden Methodenteil.

Rekrutierung. In den neu durchgeführten Studien wurden die Teilnehmenden über Anzeigen für eine Studie auf Prolific und Amazon Mechanical Turk rekrutiert.

Ethische Aufsicht. Alle Studien wurden vom Institutional Review Board der Harvard University genehmigt.

Vollständige Informationen zur Genehmigung des Studienprotokolls müssen auch im Manuskript enthalten sein.

Fachbezogene Berichterstattung

Auszuwählen ist der Bereich, der am besten zur Forschung passt. Bei Unsicherheit sind die entsprechenden Abschnitte vor der Auswahl zu lesen. Im Original ist «Verhaltens- und Sozialwissenschaften» ausgewählt; «Lebenswissenschaften» und «Ökologie, Evolutions- und Umweltwissenschaften» sind nicht ausgewählt. Eine Referenzfassung des Dokuments mit sämtlichen Abschnitten findet sich unter [nature.com/documents/nr-reporting-summary-flat.pdf](https://www.nature.com/documents/nr-reporting-summary-flat.pdf).

Studiendesign in den Verhaltenswissenschaften und Sozialwissenschaften

Alle Studien müssen die folgenden Punkte offenlegen, auch wenn die jeweiligen Angaben negativ ausfallen.

Beschreibung der Studien. Unsere Studien verbinden unterschiedliche Methoden. Die Studien 1 und 4 sind Analysen von Archivdaten. Die Studien 2a–c, 3, 5a–b und S1–S3 sind neu durchgeführte Umfragen.

Stichproben. Die Stichproben der Studien 2a und S1 stammen von Prolific. Sie sind so angelegt, dass sie die erwachsene US-Bevölkerung hinsichtlich Alter, ethnischer Zuordnung und Geschlecht repräsentieren.

Die Stichproben der Studien 2b, 3, 5a, S2 und S3 sind Gelegenheitsstichproben von Amazon Mechanical Turk. Auch die Stichproben der Studien 2c und 5b stammen von Amazon Mechanical Turk; zusätzlich filterten wir hier, um eine breitere Altersabdeckung zu erhalten. Wir verwendeten diese Stichproben, weil frühere Forschung darauf hindeutet, dass sie anderen traditionell in der Psychologie verwendeten Stichproben weitgehend ähneln, beispielsweise Paolacci, Chandler und Ipeirotis, 2010. Die Archivdaten für die Studien 1 und 4 stammen von zahlreichen Umfrageanbietern, darunter Gallup, Pew, die American National Election Studies und der General Social Survey, sowie aus Hunderten von Ergebnissen, die in der Online-Datenbank Roper iPoll indexiert sind.

Stichprobenstrategie. Die Stichproben der Studien 2a und S1 wurden von Prolific so zusammengestellt, dass sie die erwachsene US-Bevölkerung hinsichtlich Alter, ethnischer Zuordnung und Geschlecht landesweit repräsentieren. Alle anderen neu durchgeführten Studien standen mit den oben beschriebenen Ausnahmen allen Personen auf Amazon Mechanical Turk offen. Da wir die Grösse des zu erkennenden Effekts nicht kannten, orientierten wir uns an der Stichprobengrösse, die für die Erkennung eines Effekts von $d = 0.3$ mit einem zweiseitigen Einstichproben-t-Test erforderlich ist ($N = 146$).

Wir erhoben grössere Stichproben aus mehreren Gründen: a, um mögliche Ausschlüsse auszugleichen; b, um eine landesweit repräsentative Stichprobe in Studie 2a beziehungsweise Stichproben mit breiterer Altersabdeckung in den Studien 2c und 5b zu erhalten; c, um sicherzustellen, dass genügend Teilnehmende vertreten waren, die Kohortenaustausch und individuelle Veränderung in ihrem persönlichen Umfeld erlebt hatten, wie in Studie 5a. Die Stichprobengrössen wurden vorab festgelegt. Es wurden keine Daten analysiert, bevor die angestrebte Zahl N erreicht war.

Datenerhebung. Für die Studien 2a–c, 3, 5a–b und S1–3 beantworteten die Teilnehmenden die Online-Umfrage zu einer Zeit und an einem Ort ihrer Wahl. Die Forschenden waren nicht anwesend.

Zeitpunkte. Studie 2a: Juni 2020. Studie 2b: Januar 2020. Studie 2c: Januar 2020. Studie 3: März 2020. Studie 5a: Mai 2020. Studie 5b: März 2021. Studie S1: November 2022. Studie S2: Januar 2020. Studie S3: September 2022. Die in den Studien 1 und 4 verwendeten Archivdaten wurden zwischen 1949 und 2020 erhoben.

Datenausschlüsse. Teilnehmende wurden nur ausgeschlossen, wenn sie mindestens eine der für die jeweilige Studie spezifischen Aufmerksamkeits- oder Qualitätsprüfungen nicht bestanden. Diese sind für jede Studie im abschliessenden Methodenteil aufgeführt. Wir geben dort auch an, wenn Ausschlüsse die Ergebnisse beeinflussen. Die Ausschlussregeln wurden vorab festgelegt.

Nichtteilnahme. Für jede Studie berichten wir im abschliessenden Methodenteil, ob Personen die Studie begonnen, aber nicht abgeschlossen haben.

Randomisierung. Die Teilnehmenden wurden nicht zufällig auf Bedingungen verteilt, weil sämtliche neu durchgeführten Studien Umfragen mit Messwiederholungen innerhalb derselben Personen waren.

Angaben zu besonderen Materialien Systemen und Methoden

Bei vielen Studien verlangen wir Angaben zu bestimmten Materialien, Versuchssystemen und Methoden. Für jedes aufgeführte Material, System oder Verfahren ist anzugeben, ob es für die Studie relevant ist. Bei Unsicherheit ist vor der Antwort der entsprechende Abschnitt zu lesen.

Im Original sind sämtliche folgenden Kategorien als «nicht zutreffend» markiert, keine als «in der Studie verwendet»: Antikörper; eukaryotische Zelllinien; Paläontologie und Archäologie; Tiere und andere Organismen; klinische Daten; sicherheitsrelevante Forschung mit potenzieller doppelter Verwendung; ChIP-seq; Durchflusszytometrie; MRT-basierte Bildgebung des Gehirns.

Anmerkungen zur Übersetzung

Die folgenden Unstimmigkeiten sind bereits im gelieferten Original vorhanden und wurden nicht eigenmächtig korrigiert:

- Für Studie 2b nennt der Haupttext $n = 185$, während Abbildung 2 und der Methodenteil $n = 148$ für die ausgewertete Stichprobe nennen.
- Der Haupttext von Studie 5b spricht von vier Zeitpunkten, zählt jedoch fünf auf.
- Der Methodenteil von Studie 5a beschreibt einen Ablauf mit Bewertungen für Zeiten vor der Geburt; im Haupttext wird für Studie 5a dagegen die Untersuchung des persönlichen Umfelds beschrieben. Auch die dort genannten Modellstufen passen zur Untersuchung der Zeit vor der Geburt. Diese Passage wurde wie vorliegend übersetzt.
- Für Studie 5a nennt der Methodenteil 2021 als Durchführungsjahr, der Forschungsbericht dagegen Mai 2020.
- Für Studie 5b nennt der Methodenteil 2020 als Modellstufe, obwohl der Haupttext die Gegenwart mit 2021 angibt.
- Einzelne statistische Angaben im Original, etwa Vorzeichen oder Konfidenzintervalle, erscheinen nicht durchgehend miteinander vereinbar. Sie wurden ohne rechnerische Korrektur übernommen. Auch die doppelte Angabe von $d = 0.28$ in der Beschreibung von Studie 2a stammt aus dem Original.

In den Stichprobenbeschreibungen wurden die im Original verwendeten US-amerikanischen Kategorien der ethnischen Selbstzuordnung sinngemäss übernommen. «American Indian», «Alaska Native», «Hawaiian» und «Pacific Islander» bleiben als Bezeichnungen der erhobenen Kategorien erhalten. Dezimalzahlen verwenden wie im Original einen Punkt; grosse ganze Zahlen verwenden schweizerische Tausendertrennzeichen.

Literaturangaben im Original

- [1] Eibach, R. P. & Libby, L. K. In *Social and Psychological Bases of Ideology and System Justification* (ed. Jost, J. T. et al.) 402–423 (Oxford Univ. Press, 2009).
- [2] Herman, A. *The Idea of Decline in Western History* (Free Press, 1997).
- [3] Thaler, R. H. & Sunstein, C. R. *Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness* (Penguin Books, 2009).
- [4] Epley, N., Kardas, M., Zhao, X., Atir, S. & Schroeder, J. Undersociality: miscalibrated social cognition can inhibit social connection. *Trends Cogn. Sci.* 26, 406–418 (2022).
- [5] Sparkman, G. & Walton, G. M. Dynamic norms promote sustainable behavior, even if it is counternormative. *Psychol. Sci.* 28, 1663–1674 (2017).
- [6] Conway, R. S. & Walters, C. F. *Titus Livius (Livy) Ab urbe condita (History of Rome)* (Oxford Univ. Press, 1914).
- [7] Murphy, A. R. Augustine and the rhetoric of Roman decline. *Hist. Polit. Thought* 26, 586–606 (2005).
- [8] Ellemers, N., van der Toorn, J., Paunov, Y. & van Leeuwen, T. The psychology of morality: a review and analysis of empirical studies published from 1940 through 2017. *Personal. Soc. Psychol. Rev.* 23, 332–366 (2019).
- [9] Marsh, A. A. et al. Neural and cognitive characteristics of extraordinary altruists. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* 111, 15036–15041 (2014).
- [10] Wygant, D. B., Pardini, D. A., Marsh, A. A. & Patrick, C. J. in *Handbook of Psychopathy* 2nd edn (ed. Patrick, C. J.) 755–778 (The Guilford Press, 2018).
- [11] Summer 2002 Survey Data (Pew Research Center, 2002).
- [12] Spirit and Power – A 10-Country Survey of Pentecostals (Pew Research Center, 2006).
- [13] Protzko, J. & Schooler, J. W. Who denigrates today's youth?: the role of age, implicit theories, and sharing the same negative trait. *Front. Psychol.* 13, 723515 (2022).
- [14] Protzko, J. & Schooler, J. W. Kids these days: why the youth of today seem lacking. *Sci. Adv.* 5, eaav5916 (2022).
- [15] Pinker, S. *The Better Angels of our Nature: Why Violence has Declined* (Viking, 2011).
- [16] Pinker, S. *Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress* (Viking, 2018).
- [17] Yuan, M. et al. Did cooperation among strangers decline in the United States? A cross-temporal meta-analysis of social dilemmas (1956–2017). *Psychol. Bull.* 148, 129–157 (2022).
- [18] Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Finkenauer, C. & Vohs, K. D. Bad is stronger than good. *Rev. Gen. Psychol.* 5, 323–370 (2001).
- [19] Rozin, P. & Royzman, E. B. Negativity bias, negativity dominance, and contagion. *Personal. Soc. Psychol. Rev.* 5, 296–320 (2001).
- [20] Pratto, F. & John, O. P. Automatic vigilance: the attention-grabbing power of negative social information. *J. Pers. Soc. Psychol.* 61, 380–391 (1991).
- [21] Soroka, S. & McAdams, S. News, politics, and negativity. *Polit. Commun.* 32, 1–22 (2015).
- [22] Breslin, C. W. & Safer, M. A. Effects of event valence on long-term memory for two baseball championship games. *Psychol. Sci.* 22, 1408–1412 (2011).
- [23] D'Argembeau, A. & Van der Linden, M. Remembering pride and shame: self-enhancement and the phenomenology of autobiographical memory. *Memory* 16, 538–547 (2008).
- [24] Mitchell, T. R., Thompson, L., Peterson, E. & Cronk, R. Temporal adjustments in the evaluation of events: the 'rosy view'. *J. Exp. Soc. Psychol.* 33, 421–448 (1997).
- [25] Skowronski, J. J., Walker, W. R., Henderson, D. X. & Bond, G. D. in *Advances in Experimental Social Psychology* Vol. 49 (eds. Olson, J. M. & Zanna, M. P.) 163–218 (Elsevier, 2014).
- [26] Lüdecke, D., Ben-Shachar, M., Patil, I. & Makowski, D. Extracting, computing and exploring the parameters of statistical models using R. *J. Open Source Softw.* 553, 2445 (2020).
- [27] Pew Research Center for the People & the Press Research Center Poll: January 2015 Political Survey (Version 2). Roper Center for Public Opinion Research <https://doi.org/10.25940/ROPER-31096284> (2015).

- [28] Zhao, X. & Epley, N. Surprisingly happy to have helped: underestimating prosociality creates a misplaced barrier to asking for help. *Psychol. Sci.* <https://doi.org/10.1177/0956797622109761> (2022).
- [29] Dungan, J. A., Munguia Gomez, D. M. & Epley, N. Too reluctant to reach out: receiving social support is more positive than expressers expect. *Psychol. Sci.* <https://doi.org/10.1177/09567976221082942> (2022).
- [30] Bates, D., Mächler, M., Bolker, B. & Walker, S. Fitting linear mixed-effects models using lme4. *J. Stat. Softw.* 67, 1–48 (2015).
- [31] Kuznetsova, A., Brockhoff, P. B. & Christensen, R. H. B. lmerTest package: tests in linear mixed effects models. *J. Stat. Softw.* <https://doi.org/10.18637/jss.v082.i13> (2017).
- [32] Lenth, R. emmeans: estimated marginal means, aka least-squares means. R package version 1.4.7 (R Foundation for Statistical Computing, 2020).
- [33] Goodrich, B., Gabry, J., Ali, I. & Brilleman, S. rstanarm: Bayesian applied regression modeling via Stan. R package version 2.21.1 (R Foundation for Statistical Computing, 2020).